

AXIOM
SPACE

INTELLIGENT LEARNING AGENT SYSTEM

04

DOC 04

2026 年软件杯 · A3 组

测试说明书与测试报告

Test Specification & Test Report

统一呈现测试策略、用例体系、执行证据、异常定位与验收结论。

项目：AXIOM Space

参赛队伍：给春稗以秋实

文档编号：04

版本：提交版 · 2026.07

DOCUMENT 04 / REVIEWER GUIDE

文档导读

本册职责 统一呈现测试策略、用例体系、执行证据、异常定位与验收结论。

文档信息

文档编号：04

文档性质：测试设计、执行记录与验收结论

核心职责：回答“系统怎样被验证，本次基线复核形成了哪些可重复的工程结论？”

测试依据：[02-软件需求规格说明书](#)、[03-系统设计与开发说明书](#)

本次复核日期：2026-07-19

目录

Word 中可点击条目直接跳转；目录层级与正文书签保持一致。

01 验证结论摘要

02 1. 测试目标

03 2. 测试原则

04 3. 测试范围与分层

05 4. 需求追溯与重点场景

06 5. 测试环境与数据

07 6. 测试执行方法

08 7. 2026-07-19 基线执行结果

09 8. 验证条件、缺陷与风险控制

10 9. 交付复验基线

11 10. 验证结论

12 附录 A：TDD 验收标准真源

13 附录 B：测试计划真源

- 14 附录 C：测试用例库说明
 - 15 附录 D：覆盖索引
 - 16 附录 E：历史测试状态
 - 17 资料真源
-

验证结论摘要

AXIOM Space 以当前版本的可重复执行证据确认质量状态，测试编号、执行命令、环境条件和结果保持一一对应。

本项目建立了 289 条稳定编号的 SDD 验收用例，并为每条用例登记执行契约和真实项目探针。本次基线复核结果如下：

本次实际命令	结果	准确结论
pnpm test:acceptance:deep	591 / 592 基础项通过	唯一异常定位为 Puppeteer 指定 Chrome 运行时缺失；串行套件按设计在该环境条件项停止
pnpm test:acceptance:agent	14 通过、0 失败、1 跳过	Agent 工具契约、确认、脱敏、推送、资源进度、画像干预和用量记录通过；真实模型角色调用本次未运行
pnpm test:acceptance:ui-state	9 通过、0 失败	画像证据节点与 Zustand UI 状态边界通过；Node 环境下持久化存储不可用警告不影响断言
当前单元测试	13 通过、0 失败	文档层级、库存并发判断、LightRAG workspace、导图布局、Qdrant 与语义学习决策通过
pnpm test:acceptance:db	环境条件项	PostgreSQL localhost:5433 未启动；数据库基线启动后执行完整复验
API / Sidecar 合约	依赖数据库基线	与数据库套件共用环境，纳入同一轮集成复验
pnpm build	构建环境条件项	Prisma 生成阶段定位到 Windows query_engine DLL 文件锁；在无占用构建环境复验

基础 acceptance 唯一异常项是 HyperFrames 文件渲染器无法找到 Puppeteer 要求的 Chrome 149.0.7827.22。异常已定位到浏览器运行时版本，补齐对应 Chrome 后即可对 DOCX / PDF / PPTX 渲染链路进行同条件复验。

本次复核形成以下结论：

- 领域契约、真实项目探针、Agent 契约、UI 状态和当前单元测试具有大量通过证据；
- 数据库、API、Sidecar、浏览器 E2E、生产构建和文件渲染已列入完整环境复验矩阵；
- 2026-06-10 的全绿记录保留为历史证据，但不替代 2026-07-19 的当前复核；
- 整体验收状态记录为“核心契约已有通过证据，完整环境集成按基线条件复验”。

1. 测试目标

测试不只确认接口是否返回成功，而要验证：

1. 对象是否属于正确的用户和 Vault。
2. 输入、输出、状态、来源和证据是否符合领域契约。

3. 错误输入是否返回明确错误，而不是误写成功数据。
4. Agent 是否只能通过受控工具影响系统。
5. 数据库事实与 RAG、缓存、资源、通知等派生层是否保持边界。
6. 多智能体、路径、画像、资源和评估是否真的改变学习结果。
7. 系统在失败、部分失败、超时和外部服务不可用时是否诚实反馈。
8. 学生自己的输出能否与 AI 生成内容区分。

2. 测试原则

2.1 可否证

每项测试必须存在明确失败条件。“页面没崩”“AI 回复看起来合理”“接口返回 200”均不构成充分通过标准。

2.2 正确不等于没有报错

正确还包括：

- 对象归属正确；
- 状态迁移合法；
- 数量和顺序正确；
- 来源可追溯；
- 错误路径没有副作用；
- 派生层没有污染事实源；
- 高风险工具没有绕过确认。

2.3 规格、探针与真实闭环分开

- 规格注册证明测试对象没有被遗漏。
- 真实项目探针证明代码中存在可执行锚点。
- 领域、API、数据库、Sidecar 和 UI 测试证明局部行为。
- 浏览器 E2E 与真实 AI 闭环才能证明完整用户流程。

任何较低层通过都不能冒充较高层已经通过。

2.4 环境失败单独记录

缺少数据库、浏览器、密钥、外部服务或文件权限时，应记录“环境阻塞”，而不是删除失败，也不能直接判定产品逻辑正确或错误。

3. 测试范围与分层

层级	主要对象	典型工具或命令
SDD 规格契约	289 条用例、编号、元数据和真实探针	pnpm test:acceptance
领域与单元	值对象、状态机、算法、布局、语义判断	Node test + tsx
数据库	所有权、唯一性、级联、幂等和事实边界	pnpm test:acceptance:db
API / RPC	Hono 路由、鉴权、输入输出、错误和 Vault 边界	pnpm test:acceptance:api
Agent	ToolContract、风险、确认、脱敏、提示与编排	pnpm test:acceptance:agent
Sidecar / 异步	RAG、资源、后台任务、通知和 manifest	pnpm test:acceptance:sidecar
UI 状态	Zustand 状态与领域对象隔离	pnpm test:acceptance:ui-state
浏览器 E2E	Learn、Forge、Galaxy、Cognition 和入口流程	pnpm test:e2e:sdd
构建与静态门禁	Prisma、TypeScript、Next 构建、Lint	pnpm build、pnpm lint
现场演示门禁	黄金数据、关键页面、资源和一镜到底流程	check:a3-*、demo:preflight

4. 需求追溯与重点场景

4.1 需求组追溯

需求	核心测试
FR-001 身份与 Vault	DB 所有权、跨 Vault 访问、API 鉴权、导出边界
FR-002 课程导入	空输入、层级、部分失败、卡片关系、路径和索引
FR-003—FR-004 画像	六维、证据、低置信、历史、教学干预与 UI 可见性
FR-005 路径	顺序、前置、状态、进度、调整和归档
FR-006 多智能体	角色、工具、编排状态、失败隔离与审计
FR-007—FR-008 Forge / 卡片	会话持久化、用户输出、升级门槛、失败审核和线程归档
FR-009—FR-011 资源与推送	至少五类、内容可读、进度、manifest、失败隔离、推送原因和确认
FR-012—FR-013 RAG / 图谱	来源回映射、哈希一致性、删除、关系来源与布局语义
FR-014—FR-016 辅导 / 评估 / 认知	主动追问、量规、失败、迁移、路径反馈和画像证据
FR-017—FR-018 导出 / 审计	文件范围、敏感信息、事件、通知、风险确认与审计

4.2 六条主链路

9. Web MVP 完整闭环。

- 10. 从资料导入进入学习。
- 11. Step 执行进入 Forge。
- 12. 卡片打磨与升级。
- 13. 掌握评估与路径更新。
- 14. Galaxy / Cognition 展示沉淀结果。

4.3 A3 重点专项

- 不少于 6 维动态画像；
- 真实多智能体协作；
- 至少 5 类资源及真实预览；
- 个性化路径与两种资源推送；
- 智能辅导与用户输出；
- 学习效果评估及陌生迁移；
- 防幻觉、内容安全和来源引用；
- 生成进度、响应、失败恢复；
- 完整《软件设计模式》课程导入与长期继承。

5. 测试环境与数据

5.1 当前复核环境

项目	当前信息
操作系统	Windows
工作目录	C:\Users\why\Desktop\axiom-space
包管理器	pnpm 9.11.0
Node / TypeScript	以当前工作区实际运行时为准
数据库预期	PostgreSQL localhost:5433
浏览器预期	Playwright Chromium; Puppeteer Chrome 149.0.7827.22
当前数据库状态	未运行，数据库依赖测试被阻塞
当前 Puppeteer 浏览器状态	缺失，文件渲染测试被阻塞
外部 AI	本次未启用真实模型角色测试

5.2 通用测试数据

测试使用隔离的 User、Vault、Card、Path、Step、Session、Assessment、Resource 和 RAG 对象。关键场景需要保证：

- userA 与 userB 数据不互相访问；
- vaultA 与 vaultB 具有可识别边界；
- topic、card、path 和 source 可以追溯；
- 错误输入不会污染成功数据；
- 测试完成后可清理或使用唯一 runId 隔离。

5.3 黄金案例数据

黄金案例可用于演示门禁，但不能替代普通契约测试。数据量、分数和页面状态必须经过对应脚本复核后才能进入正式报告。

6. 测试执行方法

6.1 基础顺序

结构示意

1. 安装依赖并生成 Prisma Client
2. 启动 PostgreSQL、Redis、RAG 等需要的基础服务
3. 执行数据库迁移和测试数据准备
4. 执行单元与 acceptance
5. 执行 DB / API / Agent / Sidecar / UI-state
6. 启动 Web 服务并执行浏览器 E2E
7. 执行生产构建
8. 重置黄金数据并执行演示前置检查

6.2 通过状态

- **通过：** 命令成功结束，断言全部满足。
- **失败：** 断言或系统行为不符合预期。
- **环境阻塞：** 必要依赖或权限缺失，无法判断产品行为。
- **跳过：** 用例明确未运行，不能计入通过。
- **历史通过：** 旧日期证据，只能说明当时版本，不能代表当前工作树。

7. 2026-07-19 基线执行结果

7.1 SDD acceptance 与真实探针

执行 `pnpm test:acceptance:deep` 时，首先进入基础 `acceptance` 阶段：

- 总测试项：592；
- 通过：591；
- 失败：1；
- 跳过：0；
- 用时：约 9.7 秒；
- 289 条 SDD 用例注册、唯一性、覆盖映射和真实执行探针均进入执行。

唯一失败：

- 用例：HyperFrames resource renderer produces real docx, pdf, and pptx files；
- 失败阶段：PDF 渲染启动浏览器；
- 原因：找不到 Chrome 149.0.7827.22；
- 当前分类：环境依赖缺失；
- 复验要求：安装匹配浏览器后重新执行该用例和完整 `deep` 门禁。

由于串行命令在该阶段返回失败，后续 DB、API、Agent、Sidecar、UI-state 没有由 `deep` 命令继续执行，因此又分别运行了独立命令。

7.2 Agent 合约

`pnpm test:acceptance:agent:`

- 总计 15；
- 通过 14；
- 失败 0；
- 跳过 1；
- 跳过项为真实角色提示词调用 `live model`。

通过内容包括工具身份与风险、确认令牌、密钥脱敏、Shell allowlist、资源请求解析、推送证据边界、资源进度、HyperFrames HTML、画像干预和 LLM 用量记录。

7.3 UI 状态合约

`pnpm test:acceptance:ui-state:`

- 总计 9；

- 通过 9;
- 失败 0。

Node 环境中 Zustand persist 报告 storage unavailable 警告，但测试验证了持久化白名单和 UI / 领域状态边界，断言未失败。

7.4 单元测试

当前 test/unit 下测试:

- 总计 13;
- 通过 13;
- 失败 0。

覆盖文档导入层级、库存并发知识判断、LightRAG workspace、思维导图布局、Qdrant client 和语义学习决策。

7.5 数据库、API 与 Sidecar

pnpm test:acceptance:db:

- 真实数据库 smoke test 失败;
- Prisma 无法连接 localhost:5433;
- 当前分类为环境阻塞。

API 和 Sidecar 合约同样依赖数据库，本次出现 5 秒级超时失败。数据库启动并迁移完成前，不对这些失败作产品逻辑结论，也不记为通过。

7.6 生产构建

pnpm build 在 Prisma Client 生成阶段失败:

- Windows 文件操作: query_engine-windows.dll.node 临时文件重命名;
- 错误: EPERM operation not permitted;
- 推测类别: 文件占用或权限阻塞;
- Next.js 完整构建和类型检查未形成有效结论。

需要释放占用进程或在干净环境重新执行，不能引用 2026-06-10 的构建通过替代本次结果。

7.7 完整环境复验项

以下项目在数据库、浏览器、模型凭据和构建运行时齐备的基线环境中集中执行:

- Playwright 浏览器完整 E2E;
- 真实 AI 角色调用;

- 完整 DeepSeek / 讯飞在线模型矩阵；
- 黄金演示数据重置与完整 preflight；
- 性能基准和长时间稳定性测试；
- 正式真实用户学习效果实验。

8. 验证条件、缺陷与风险控制

编号	类型	现象	当前影响	关闭条件
ENV-001	环境	localhost:5433 PostgreSQL 未运行	DB、API、Sidecar 和完整 deep 门禁无法复核	启动数据库、迁移、重跑相关套件
ENV-002	环境	Puppeteer Chrome 149.0.7827.22 缺失	DOCX / PDF / PPTX 文件渲染门禁失败	安装匹配浏览器并重跑 renderer
ENV-003	环境 / 文件锁	Prisma query engine DLL 重命名 EPERM	生产构建未完成	释放文件锁或干净安装后重跑 build
GAP-001	覆盖	浏览器完整学习闭环本次未跑	无法用本次证据声称全 UI 闭环通过	完整服务环境执行 Playwright
GAP-002	覆盖	live model 角色测试跳过	无法证明本次真实模型输出稳定	配置受控密钥和限额后执行
GAP-003	产品验证	正式用户实验未完成	无法用系统测试替代学习效果结论	完成预注册或明确方案的用户测试
GAP-004	评估质量	自动评分需要 golden set 与人工一致性	评分数值不能被当作绝对掌握	建立固定答案、量规与人工基准

9. 交付复验基线

- ☐ 安装并锁定 Puppeteer 浏览器版本。
- ☐ 启动 PostgreSQL localhost:5433 并执行迁移。
- ☐ pnpm test:acceptance:deep 全绿。
- ☐ 当前单元测试全绿。
- ☐ Playwright 主流程在 1920×1080 Chromium 环境通过。
- ☐ pnpm build 在干净依赖环境通过。
- ☐ 至少 5 类资源真实可打开，manifest 与文件一致。
- ☐ 六维画像、来源、置信度和变化历史有页面证据。
- ☐ 卡片审核至少保留一次失败及修正。

- ☐ 陌生迁移、评估结果和路径调整形成连续证据。
- ☐ 防幻觉只使用“降低风险”准确表述。
- ☐ 黄金数据与演示画面在录制前重新复核。
- ☐ 测试产物放入 `test/artifacts` 或受忽略目录，不散落根目录。

10. 验证结论

本次复核结论为：**核心领域、Agent、UI 状态与单元契约已经形成稳定通过证据；完整环境集成验收按统一基线条件执行。**

已经形成的工程证据包括：

- 完整的需求—对象—测试编号体系；
- 289 条 SDD 用例注册与 592 项基础执行入口；
- 591 项基础 `acceptance` 当前通过证据，唯一异常已定位到指定浏览器运行时；
- Agent 契约 14 项通过、UI-state 9 项通过、当前单元测试 13 项通过；
- 数据库、浏览器、构建文件锁与真实模型分别具有明确的环境条件、执行命令和复验标准。

完整环境复验范围包括：

- DB、API、Sidecar、浏览器 E2E、生产构建与文件渲染；
- 真实模型与黄金演示数据；
- 正式用户学习效果实验。

该分层结论将产品逻辑证据与机器环境条件分开记录，使每项状态均可定位、可复现、可继续验证。完成统一基线复验后，直接以实际命令结果更新本章，不使用推断替代执行证据。

附录 A：TDD 验收标准真源

07 TDD 验收标准

1. 文档目的

这个文档不是普通的功能验收清单。

它的作用是把 06-DDD-对象模型与契约.md 里的领域对象，转换成可以判断对错、可以防止系统跑偏的验收标准。

也就是说，后续开发时不是先写页面、再凭感觉点一点，而是先问清楚：

结构示意

这个对象接收什么输入？
它应该输出什么结果？
输出结果怎样才算正确？
怎样一定是错误？
我们预设它最可能在哪里出问题？

这里不规定具体怎么测试，也不规定测试框架、测试用例写法或执行方式。

这里只写清楚一件事：

结构示意

做到什么程度，才算这个对象、这个环节、这个输出是对的。

2. 验收原则

2.1 每个对象都要有可判断的契约

每个领域对象至少要说清楚五件事：

问题	说明
输入是什么	用户输入、系统输入、AI 输入、其他对象输入
输出是什么	新对象、状态变化、派生结果、错误结果
什么是正确	满足边界、状态、权限、证据、来源和一致性
什么是错误	跨边界、状态非法、静默失败、无来源、无证据、错改对象
预设问题在哪	我们提前假设它会出 bug 的地方

2.2 正确不等于“没有报错”

一个动作没有报错，不代表它正确。

在 AXIOM 里，正确通常意味着：

- 数据属于正确的 User 和 Vault。

- 对象状态是合法的。
- 输出能追溯到输入。
- 派生对象不能反向污染源数据。
- AI 不能绕过领域服务直接修改核心对象。
- 画像、评估、推荐必须有证据。
- UI 展示状态不能变成业务真相。

2.3 错误要被显式暴露

错误不能静默吞掉。

如果系统无法完成某个动作，应该输出明确错误，而不是假装成功。

常见错误类型：

错误类型	含义
BoundaryError	跨 User、跨 Vault、跨对象边界
ValidationError	输入字段缺失、枚举非法、状态非法
ConflictError	路径重复、对象已存在、状态冲突
NotFoundError	目标对象不存在
PermissionError	当前用户无权访问
ContractError	工具返回、AI 输出、JSON 结构不符合契约
StateTransitionError	不允许的状态流转
SideEffectError	主对象成功，但副作用失败，如 RAG 索引失败

3. 核心学习闭环验收

AXIOM MVP 的主链路是：

结构示意

Vault

-> 输入主题或资料

-> 生成 Path

-> 执行 Step

-> 创建或绑定 Card

-> 打开 Forge Session

-> AI 引导学习

-> 用户编辑 Card

-> 评估掌握

-> 更新 Graph / RAG / Cognition

TDD 验收门：正确性必须能被对象契约判断

不是“没报错”就算通过，而是输入、输出、错误、证据和副作用都可验证



图 1 AXIOM Space TDD 验收门图

3.1 主链路输入输出

环节	输入	输出	正确标准	错误标准
选择 Vault	当前 User、vaultId	CurrentVault	Vault 属于当前 User	能访问别人的 Vault
输入主题	topic、difficulty、userId、vaultId	LearningPath	Path 属于当前 Vault，步骤顺序清楚	生成空 Path、跨 Vault 引用 Card
导入资料	title、content、source	LiteratureCard、Concept、Path、Edge	有来源、有 hash、能回溯原文	无来源、直接伪造成 permanent
生成路径	topic / document / graph context	Path + Step[]	Step 有顺序、概念、状态、可执行	Step 无 concept、无顺序、状态乱
执行步骤	pathId、stepId	Card、Session、ThreadMetadata	Step 绑定 Card，打开正确线程	Step 属于别的 Path 或 Vault
Forge 学习	sessionId、message	Message、ToolCall、AI 回复	Message 顺序正确，工具受契约限制	AI 直接写库、线程上下文错
编辑卡片	cardId、content、title、tags	UpdatedCard	只更新同 Vault Card，保留 type	覆盖错卡、改坏 type
升级卡片	cardId、PromotionAttempt	PermanentCard、ArchivedSession	满足质量标准，线程归档	无质量判断直接升级
掌握评估	stepId、cardId、answer	AssessmentResult	有 score、feedback、evidence	只有分数，无证据
完成步骤	stepId、AssessmentResult	StepStatus、PathProgress	状态合法，进度正确	不通过也标 mastered
同步图谱	Card、WikiLink、Edge	Graph	Edge 两端同 Vault	跨 Vault 建边

环节	输入	输出	正确标准	错误标准
同步 RAG	Card content	RagDocumentIndex	RAG 是副本，失败不影响 Card	RAG 失败导致 Card 保存失败
更新 Cognition	Card、Session、Assessment、Graph	CognitionData、KnowledgeGap	有证据、可解释	凭空生成画像

3.2 主链路必须守住的错误标准

出现下面任何情况，都应该判定为不通过：

- 当前用户不能读取或修改其他用户的 Vault。
- 同一个 Vault 内不能创建重复 card.path。
- Step 不能绑定其他 Vault 的 Card。
- archived Session 不能继续追加学习消息。
- Edge 两端不能来自不同 Vault。
- AI 工具不能绕过确认执行高风险写操作。
- AssessmentResult 没有 evidence 时不能更新 mastery。
- RAG 索引失败不能回滚 Card 保存。
- CognitionData 不能作为源数据被写回数据库。
- DashboardStats 不能影响真实 Path 进度。

4. 对象级验收标准

4.1 User / Vault

对象	输入	输出	正确	错误	预设问题
User	登录凭据、session	userId、身份信息	session 能解析到唯一用户	未登录也能访问数据	auth 与业务 API 边界松
Vault	userId、vaultId	Vault 对象	Vault 必须属于 User	访问其他用户 Vault	多处 API 忘记校验 userId
VaultProfileCache	Vault 数据变化	profileCache	缓存可失效、可重建	缓存变成唯一真相	缓存过期后仍展示旧判断

验收重点：

- 所有核心对象都必须能追溯到 Vault。
- Vault 是最大业务边界。
- 没有 Vault 的 Card、Path、Session、Profile 都是非法对象。

4.2 Card

对象	输入	输出	正确	错误	预设问题
----	----	----	----	----	------

对象	输入	输出	正确	错误	预设问题
Card	vaultId、path、title、content、type	新卡片或更新后卡片	同 Vault 内 path 唯一，type 合法	path 重复、type 非法、无 vaultId	页面和工具各自造 type
FleetingCard	临时理解、问题、例子	type = fleeting	可以继续打磨	被当成已掌握知识	AI 生成内容直接变 permanent
LiteratureCard	外部资料、来源	type = literature	必须有 source 或 citation	无来源资料卡	插件采集内容丢来源
PermanentCard	用户整理后的稳定知识	type = permanent	有清楚标题、内容、关联或证据	空内容永久卡	升级门槛过低
CardPath	title、type、vault	唯一路径	同 Vault 唯一、可读	跨 Vault 冲突或重复	标题变化导致路径失控
CardTags	用户输入或 AI 建议	tags[]	去重、可搜索	非数组、脏数据	JSON 字段无校验

Card 正确标准：

- Card 必须属于 Vault。
- CardType 只能是 `fleeting` / `literature` / `permanent`。
- Card 保存成功不要求 RAG 同步成功。
- Card 可以不属于 Cluster，但不能属于其他 Vault 的 Cluster。
- Card 的内容更新应触发 WikiLink / RAG / Cognition 的后续动作，但这些是副作用，不是 Card 保存的前置条件。

Card 错误标准：

- 没有 Vault 的 Card。
- 同 Vault 内重复路径。
- 用 UI 筛选状态修改 CardType。
- 把 literature 当作用户已掌握知识。
- AI 未经用户确认覆盖用户写过的内容。

4.3 Cluster / Edge / WikiLink / Graph

对象	输入	输出	正确	错误	预设问题
Cluster	vaultId、name、color	Cluster	属于 Vault，可包含三类 Card	删除 Cluster 同时删 Card	星团和类型混淆
Edge	sourceCardId、targetCardId、type	Edge	两端 Card 同 Vault，type 合法	跨 Vault 建边	AI 建关系没校验两端
EdgeType	字符串	枚举值	收敛在约定类型内	任意字符串污染图谱	工具层各自发明类型
WikiLink	Card content	link list	能解析 <code>[[title]]</code>	误识别普通文本	Markdown 解析过粗
ResolvedWikiLink	source、targetTitle	Edge	找到同 Vault Card 后建 wikilink edge	跨 Vault 解析	同名卡片歧义
DanglingLink	targetTitle	悬空链接	保留但不乱建卡	静默创建 permanent	自动化过度

对象	输入	输出	正确	错误	预设问题
GalaxyNode	Card	展示节点	只从 Card 派生	节点变成源数据	UI 拖拽误改领域

正确标准：

- Cluster 是知识领域分组，不是 CardType。
- Edge 是 Card 之间的关系，不是 Path 顺序。
- WikiLink 可以生成 Edge，但必须可重算、可回滚。
- Galaxy 只展示图谱，不保存第二套知识真相。

错误标准：

- 删除 Cluster 时误删 Card。
- 删除 Card 后遗留孤儿 Edge。
- EdgeType 无限膨胀。
- WikiLink 和 Edge 长期不一致。

4.4 LearningPath / Step / PathAdjustment

对象	输入	输出	正确	错误	预设问题
LearningPath	topic、vaultId、userId、source	Path	属于 User 和 Vault，有 name、topic、status	无步骤或无主题	AI 输出结构不稳定
LearningPathStep	pathId、concept、order	Step	属于 Path，顺序唯一，可绑定 Card	Step 跨 Path 或乱序	前端重排后状态错
StepStatus	用户动作、评估结果	locked / available / learning / completed / mastered	状态按规则流转	跳过评估直接 mastered	状态变成按钮文案
StepMastery	AssessmentResult、行为证据	mastery score	有证据、有来源	单纯点击完成就高分	掌握度被滥用
PathProgress	Step[]	doneSteps / totalSteps	从 Step 状态计算	手动写错进度	冗余字段不同步
PathAdjustment	session、assessment、profile	调整建议	有原因，可追溯	凭空插入新路径	调整覆盖用户选择

正确标准：

- Path 是任务组，Card 是知识内容，两者不能混用。
- Step 执行时可以创建或绑定 Card。
- Step 绑定的 Card 必须属于同一个 Vault。
- Path 进度来自 Step 状态，不应该由 UI 直接手写。

错误标准：

- 删除 Path 误删已经沉淀的 Card。

- Step 完成但 Path 进度不变。
- Assessment 未通过仍然标记 mastered。
- PathAdjustment 没有理由和来源。

4.5 LearningSession / Message / ThreadMetadata

对象	输入	输出	正确	错误	预设问题
LearningSession	userId、vaultId、sessionKind	Session	属于 User 和 Vault，kind 清楚	无 Vault 的学习线程	普通聊天和卡片线程混淆
ThreadMetadata	cardId、pathId、stepId、status	线程上下文	能指回真实对象	指向不存在对象	JSON 字段无类型约束
LearningMessage	sessionId、role、content	Message	属于 Session，role 合法	archived 线程继续写入	SSE 重试造成重复消息
AgentAuditLog	tool、risk、result	审计记录	可追踪、脱敏	记录 secret 或隐私原文	日志过度暴露

正确标准：

- Card Thread 必须绑定 Card。
- Path Step Thread 应绑定 Path 和 Step。
- permanent 卡升级后，原 active 打磨线程应归档。
- archived 线程不能继续写入学习消息。

错误标准：

- Message 脱离 Session。
- ThreadMetadata 指向其他 Vault 的 Card。
- 工具调用失败却写成成功消息。
- 审计日志保存完整密钥。

4.6 Assessment / Mastery

对象	输入	输出	正确	错误	预设问题
Assessment	cardId / stepId / concept	评估定义	有目标、类型、规则	只说“测一下”	评估目标不清
AssessmentQuestion	Assessment	题目	题目能对应概念和 Rubric	题目和目标无关	AI 出题跑偏
AssessmentAttempt	answer、userId、sessionId	作答记录	记录用户原始回答	覆盖历史作答	多次作答无版本
AssessmentResult	attempt、rubric	score、passed、feedback、evidence	有可解释证据	只有分数	LLM 判断不可复查
CriticalGap	result	gap	指向 concept / Card / Step	泛泛而谈	不能转为下一步行动

正确标准：

- 评估结果必须能解释。
- **Mastery** 不能只靠用户点击完成。
- 评估可以影响 **Step** 和 **Profile**，但必须通过领域服务。
- 评估失败应该产生下一步建议，而不是只给挫败反馈。

错误标准：

- 没有 **evidence** 的评估更新 **mastery**。
- 一次评估结果永久定义用户能力。
- **AssessAgent** 直接修改 **Step** 状态。

4.7 DocumentImport

对象	输入	输出	正确	错误	预设问题
ImportedDocument	title、content、source	导入记录	有 source、hash、vaultId	无来源	粘贴内容无法追溯
DocumentChunk	ImportedDocument	chunks	能回到原文片段	切分丢上下文	长文处理错位
ExtractedConcept	chunk	concept	可转为 Card 或 Step	概念重复无合并策略	AI 抽取过多
ExtractedFleeting	chunk	fleeting idea	保留疑问、例子、细节	全部升成 permanent	消化过程被跳过
ExtractedRelation	concept pair	relation	可转成 Edge，需同 Vault	关系两端不存在	幻觉关系
ImportResult	import job	统计和对象 ID	成功、失败、跳过都清楚	部分失败但提示成功	异步任务吞错

正确标准：

- 原始资料先进入 **literature**。
- 抽取出的知识可以成为 **fleeting** 或 **permanent**，但必须说明来源。
- 导入资料可以生成 **Path**，但不能强制覆盖用户已有路径。

错误标准：

- 外部资料直接成为无来源 **permanent**。
- 导入失败后留下半截脏数据。
- 重复导入同一资料无法识别。

4.8 Profile / Memory / Capability / Skill / Cognition

对象	输入	输出	正确	错误	预设问题
VaultMemory	用户偏好、事实、上下文	Memory	有 category、source、confidence	临时短句变长期事实	记忆污染

对象	输入	输出	正确	错误	预设问题
VaultCapability	concept、assessment、行为	capability	有 mastery、status、weakAreas	无证据更新	概念命名不一致
VaultSkill	行为证据	skill	有 evidence	把 AgentSkill 当用户技能	技能边界混乱
EducationProfile	多源证据	六维画像	score + confidence + evidence	裸分数	LLM 主观判断过强
CognitionData	Card、Edge、Session、Profile	页面聚合	派生、可重算	被当作源数据保存	读模型污染领域
KnowledgeGap	结构缺口、评估缺口	gap	有类型、严重度、证据	空泛建议	不可行动

正确标准：

- 画像必须来自证据。
- Cognition 是派生结果，不是源数据。
- VaultSkill 表示用户会什么，AgentSkill 表示系统会什么，不能混淆。

错误标准：

- 没有证据的画像更新。
- Dashboard 统计影响真实能力判断。
- 一个失败评估永久判定用户不会。

4.9 Resource / PushRecord

对象	输入	输出	正确	错误	预设问题
ResourceArtifact	card / step / profile gap	resource	有 target、type、source	无归属资源	资源散落
ResourceFile	artifact	文件引用	格式、路径、大小清楚	文件丢失仍展示成功	渲染和业务状态混淆
ResourceManifest	generation job	清单	列出所有产物	只给一个文案	多文件资源不可追踪
PushRecord	trigger、resources	推送记录	有 reason、expiresAt、feedback	无理由打扰用户	推送泛滥
PushableResource	topic、type、difficulty	可推送项	能服务具体缺口	与用户当前任务无关	推荐噪声

正确标准：

- Resource 服务 Card、Step、Path 或 KnowledgeGap。
- Resource 不是 Card 的替代物。
- PushRecord 必须说明为什么推、推给谁、什么时候过期。

错误标准：

- 资源生成失败却展示为成功。

- 资源没有目标对象。
- 推送理由不可解释。

4.10 RAG / Search / Recommendation

对象	输入	输出	正确	错误	预设问题
RagDocumentIndex	cardId、contentHash	index state	pending / indexing / indexed / failed 清楚	索引失败影响 Card 保存	副作用污染主流程
RagReference	query result	引用	能指回 Card / title / path	引用不存在对象	AI 引用幻觉
SearchQuery	query、scope、limit	搜索请求	限定 Vault 和 scope	全库乱搜	权限泄漏
SearchResult	query	target + score + reason	能指向真实对象	只有文本片段	结果不可追踪
Recommendation	profile / graph / path	推荐项	有 reason 和 confidence	直接当事实执行	推荐未经确认改图谱

正确标准：

- RAG 是 sidecar。
- SearchResult 必须能回到真实对象。
- Recommendation 只是建议，不是领域事实。

错误标准：

- RAG 返回内容无法追溯 Card。
- 推荐关系直接写成 Edge。
- Search 跨用户数据。

4.11 Agent Runtime / Tool / Confirmation

对象	输入	输出	正确	错误	预设问题
ToolDefinition	name、schema、risk	tool	输入输出结构明确	任意 JSON	工具契约漂移
ToolCall	toolName、input	result	先校验权限和风险	直接执行	AI 越权
ToolResult	raw result	structured result	通过契约校验	错误结构当成功	LLM 输出不稳定
AgentConfirmationRequest	risky action	pending confirmation	说明风险、过期时间	高风险无确认	确认流缺失
ConfirmationStatus	用户选择	approved / rejected	状态单向变化	过期后仍可用	token 复用
AgentSkill	task context	可用能力	与 VaultSkill 区分	把系统能力当用户能力	命名混乱
SubagentRunRecord	subagent input	run record	有输入摘要、输出、失败原因	黑箱调用	难以复盘

正确标准：

- Agent 只能通过工具和领域服务修改对象。

- 高风险操作必须确认。
- ToolResult 必须结构化校验。
- AuditLog 必须脱敏。

错误标准：

- AI 直接写数据库。
- 工具执行跨 Vault 操作。
- 子 Agent 互相抢职责。
- Confirmation 永久有效。

4.12 BackgroundJob / Storage / Export

对象	输入	输出	正确	错误	预设问题
AxiomJob	name、payload	job state	queued / running / succeeded / failed	静默失败	异步不可观测
RagIndexCardJob	cardId	RagDocumentIndex	幂等，可重试	重复索引污染状态	hash 没用好
DocumentImportJob	document	ImportResult	部分失败可解释	成功失败混在一起	长任务断开
ResourceGenerationJob	target	Manifest	进度清楚	文件生成了但无记录	状态不同步
FileEntry	path	file metadata	path 可控、不可越界	路径穿越	本地 FS 泄漏
VaultExportPackage	vaultId	export package	只导出当前 Vault	导出其他用户数据	权限遗漏

正确标准：

- 异步任务必须有状态。
- 任务失败必须可见。
- Export 只能导出当前用户当前 Vault。
- Storage 不能把本地文件实现泄漏到核心领域。

错误标准：

- 无限重试。
- 没有幂等。
- 导出包含无权限数据。

4.13 UI ReadModel

对象	输入	输出	正确	错误	预设问题
DashboardStats	源对象集合	统计	可重算	当源数据写回	读模型污染
RecentActivity	领域事件或更新时间	活动列表	能指回对象	活动指向已删对象	删除同步不完整
GrowthPoint	时间序列指标	曲线点	指标来源明确	图好看但无业务意义	指标定义漂移

对象	输入	输出	正确	错误	预设问题
AppMode	用户导航	当前模式	只影响 UI	改变业务状态	UI 和领域混用
SelectedNode	用户选择	cardId	必须能指回 Card	指向不存在节点	图谱刷新后选中失效
PanelLayout	用户布局	UI 布局	不影响领域	布局影响权限和数据	前端状态过重

正确标准：

- UI 状态只负责用户当前看什么。
- ReadModel 可以缓存，但必须能从源对象重算。
- UI 不能直接绕过 API 改核心对象。

错误标准：

- DashboardStats 被后端当成真实进度。
- SelectedNode 影响权限判断。
- 前端 Store 保存长期业务真相。

4.14 身份、登录态与验证凭据

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
AuthAccount	userId、provider、providerAccountld、credential	登录方式记录	账号只绑定一个 User，provider 信息清楚	同一外部账号绑定多个 User	登录方式可追溯，不能串号
AuthSession	userId、sessionToken、expiresAt	登录态	未过期且能解析到唯一 User	过期 session 仍能访问业务数据	所有业务请求都能确认当前 User
VerificationToken	identifier、token、expiresAt	短期验证凭据	一次性、短期有效、用途清楚	token 可重复使用或长期有效	验证成功后 token 失效
CurrentUserContext	session、request	当前用户上下文	所有后续对象创建都能带上 userId	API 在无用户上下文时继续执行业务	没有 User 就不能进入学习数据操作

4.15 卡片值对象与质量对象

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
CardType	字符串	fleeting / literature / permanent	只允许三种类型	任意字符串进入 Card	所有入口统一收敛到同一枚举
CardContent / MarkdownContent	Markdown 文本	卡片正文	可为空间整理，但 permanent 不能空洞	乱码、非法结构、AI 覆盖用户内容	内容可保存、可渲染、可被解析
CardTitle	用户标题、AI 建议标题	标题	可读、可搜索、能生成路径	空标题或标题和路径冲突无人处理	标题变化不破坏卡片身份
CardClusterMembership	cardId、clusterId	归属关系	Card 和 Cluster 同 Vault	Card 归入其他 Vault 的 Cluster	分组变化不改变 CardType
CardLinks	CardContent、Edge	入链、出链、悬空链接	能区分已解析和未解析链接	链接变化后图谱长期不同步	链接结果可重算

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
CardRagState	cardId、RAG 状态	索引状态	RAG 状态独立于 Card 保存	RAG 失败导致 Card 保存失败	Card 保存和 RAG 同步互不污染
ClusterColor	用户选择或默认值	颜色值	可展示、可恢复默认	非法颜色导致界面异常	颜色只影响展示
ClusterPosition	排序或坐标	位置值	只影响展示顺序或布局	位置变化改变知识语义	布局变化不改变 Card / Edge
EdgeWeight	关系强度	数值权重	有范围、有含义	任意数字污染关系	权重不替代 EdgeType
CardSection	CardContent	定义、例子、关联、应用等段落	能识别哪些段落已具备	没有结构也判定为高质量	permanent 至少满足必要结构
CardQualityScore	Card、CardSection、Edge	质量评分	说明评分依据	只给分数不解释	评分能指出缺口
PromotionCriteria	CardType、CardQualityScore	升级门槛	说明什么条件能升级 permanent	没有门槛直接升级	升级前能判断通过或不通过
PromotionAttempt	cardId、criteria、用户确认	升级尝试结果	记录成功、失败和原因	失败原因丢失	每次升级都有可追溯记录
PolishingSuggestion	Card、Session、质量缺口	打磨建议	只建议，不强制覆盖	AI 建议直接替换用户内容	用户能选择采纳或拒绝
CardRevision	cardId、旧内容、新内容	版本记录	能说明卡片如何变化	重要修改不可追溯	关键变更能回看
AIContributionRatio	用户内容、AI 建议内容	AI 贡献占比	用于判断是否需要用户确认	AI 内容过高却直接 permanent	高 AI 占比必须显式确认

4.16 图谱、链接与展示细对象

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
GalaxyEdge	Edge	展示连线	完全来自真实 Edge	展示连线成为第二套关系	删除 Edge 后展示连线消失
GalaxyCluster	Cluster	展示星团	完全来自真实 Cluster	展示星团改变领域分组	UI 布局不改变 Cluster 语义
IncomingLink	Edge / WikiLink	入链列表	能指回 source Card	指向不存在 Card	当前 Card 的来源关系清楚
OutgoingLink	CardContent / Edge	出链列表	能指向目标或悬空标题	把悬空链接当真实 Edge	已解析和悬空分开展示
LinkSyncResult	CardContent 变化	新增、删除、悬空链接	每次同步有明确结果	同步失败静默吞掉	WikiLink 和 Edge 最终一致
KnowledgeGraph	Card、Cluster、Edge	图谱对象	只由同 Vault 对象组成	混入其他 Vault 节点	图谱能完整反映当前 Vault

4.17 路径与步骤值对象

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
----	----	----	----	----	------

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
PathTopic	用户主题或资料主题	路径主题	清楚表达学习目标	空主题、泛主题	用户能看懂这条路径学什么
PathDifficulty / Difficulty	用户选择、画像、内容难度	难度	beginner / intermediate / advanced 等值稳定	难度随意字符串	难度能影响步骤和资源
PathSource / LearningPathSource	ai / graph / manual / import-document	来源	来源可追溯	来源缺失导致无法解释路径	用户知道路径从哪里来
PathStatus / LearningPathStatus	用户动作、Step 状态	active / completed / archived	状态按规则变化	archived 后仍作为 active 学习	路径列表和状态一致
StepOrder	Path 内排序	顺序值	同 Path 内唯一、稳定	重复 order 或负数	步骤按预期顺序展示
StepConcept	Step 标题和内容	概念	能指向学习对象	Step 没有概念	每个 Step 都知道学哪个概念
StepChapter	章节或概念组	分组	只辅助组织	章节替代 Path 或 Cluster	分组不改变任务状态
StepPrerequisites / PrerequisiteSet	前置概念或 Step	前置集合	指向同 Path 或同 Vault 对象	指向不存在对象	locked / available 可解释
EstimatedMinutes	内容复杂度、资源长度	预计时长	只作为预估	时长决定是否掌握	用户能据此安排学习
MasteryScore	评估和行为证据	掌握分	有证据、有范围	点击完成直接高分	分数能解释并可更新
LearningStage	当前路径阶段	阶段	影响建议，不直接改源对象	阶段判断凭空生成	阶段变化有依据

4.18 会话、消息与线程细对象

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
SessionKind	创建入口	conversation / card-thread / path-step-thread	类型和上下文一致	普通聊天误当卡片线程	线程行为由类型决定
ThreadStatus	用户归档、卡片升级	active / archived	archived 不能继续学习写入	archived 仍能追加学习消息	线程状态能约束写入
MessageRole	消息来源	system / user / assistant / tool_result	role 合法且语义清楚	任意 role 污染历史	消息能按角色渲染和处理
AgentSession	Agent 运行上下文	runtime session	与用户业务 Session 边界清楚	AgentSession 替代 LearningSession	运行状态不污染学习线程
SessionSummary	Session、Message	会话摘要	派生、可重算、能指回 Session	摘要成为源数据	侧栏展示和真实会话一致

4.19 画像、能力与认知细对象

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
MemoryCategory	记忆来源	preference / style / context / fact	分类清楚	偏好被当事实	记忆使用前能判断类别

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
SkillEvidence	用户行为、评估、输出	技能证据	能指向来源	技能无证据	VaultSkill 可解释
DimensionScore	维度证据	score + confidence + evidence	三者同时存在	裸分数	画像维度可解释
EducationProfileHistory	Profile 更新	历史快照	记录何时为何变化	覆盖旧画像无历史	画像演化可追溯
Observation	Session、Card、Assessment	系统观察	说明观察来源	把观察当事实	观察能进入或不进入画像
CapabilityStatus	Capability 变化	known / learning / mastered	状态来自行为或评估证据	无证据直接 mastered	能解释用户为什么处于该状态
GapType	KnowledgeGap	缺口类型	类型能指导下一步	类型泛化无意义	缺口可分类处理
GapSeverity	KnowledgeGap	严重程度	严重程度有依据	高低随意	优先级可解释
CognitiveDimension	Profile	画像维度	维度固定且含义稳定	新维度随意扩张	页面和服务定义一致
ThinkingPattern	用户输出和对话	思维模式	来自多个证据	单条证据就下结论	模式判断有置信度
Strength	用户表现	强项	能说明证据	空泛夸奖	强项能影响推荐
GrowthEdge	缺口和强项	成长点	能转成下一步行动	泛泛建议	用户知道该做什么
NextAction	Profile / Gap / Path	下一步动作	指向 Path、Step、Card 或 Resource	没有落点	建议可执行

4.20 资源、推送与渲染细对象

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
PushTrigger	学习事件、画像缺口、定时规则	触发原因	stage_completion / assessment_pass / low_dimension / scheduled 等值清楚	无触发原因推送	推送可以解释为什么出现
ResourceType	资源生成请求	document / quiz / mindmap / code 等	类型稳定、可渲染	任意类型导致前端无法展示	每种类型有明确承载方式
ResourceGenerationEntry	resourceType、target	单项生成状态	pending / running / done / failed 清楚	失败仍显示完成	资源生成过程可观察
ResourceProgress	生成过程事件	进度	只表示过程	进度替代最终结果	用户能看到是否还在生成
GeneratedResourceItem	Artifact / Manifest	前端资源项	能指向真实资源或卡片	展示无来源资源	点击能回到真实对象
ResourceManifestItem	literature / resource	清单项	说明文件、类型、来源	多文件资源丢项	资源集合完整
HyperFramesScene	ResourceArtifact	可视化场景	只表达内容，不改变知识对象	场景结果写回 Card 语义	渲染失败不影响学习状态
VideoGenerationResult	资源生成任务	视频结果	说明成功、失败、输出位置	文件失败但结果成功	用户知道视频是否可用
RenderOptions	渲染请求	渲染参数	只影响生成样式	参数污染领域对象	同一知识可用不同方式渲染

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
GuardrailReport	生成内容、外部工具结果	安全报告	输出风险和处理建议	风险内容直接发布	高风险资源必须被拦截或标记

4.21 RAG 与检索细对象

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
RagWorkspace	vaultId	RAG 工作区	一个 Vault 对应清楚 workspace	多 Vault 混用 workspace	检索边界不越过 Vault
RagDocumentId	cardId、workspace	RAG 文档 ID	能反查 Card	文档 ID 指向未知内容	引用可追溯
RagContentHash / ContentHash	CardContent	内容 hash	内容变化 hash 变化	hash 不变导致旧索引	能判断是否需要重建索引
RagTrackId	索引任务	任务追踪 ID	能查看索引进度	任务丢失无法查状态	失败和完成都可追踪
RagQueryContext	query、workspace、references	查询上下文	只包含当前 Vault 结果	混入其他用户内容	AI 引用来源可信
RagSyncStatus	同步动作	pending / indexing / indexed / failed / disabled	状态和真实同步一致	indexed 但无法召回	状态能指导页面提示
MemorySearchResult	query、memory	记忆检索结果	有 category、relevance、source	记忆片段无来源	检索结果可解释
RecommendationReason	Recommendation	推荐理由	说明为什么推荐	只给推荐不解释	用户能判断是否采纳
LearningRecommendation	Profile / Gap / Path	学习建议	指向具体可执行对象	建议无目标	推荐能转成行动
SuggestedRelation	Card / Graph	建议关系	需要确认后才能成为 Edge	直接写入强关系	推荐和事实分开

4.22 聚合对象验收标准

聚合对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
User 聚合	AuthAccount、AuthSession、Vault 引用	用户边界	用户只能访问自己的账号、会话和 Vault	一个 session 操作其他用户数据	身份边界稳定
Vault 聚合	Card、Cluster、Edge、Path、Session、Memory、Skill	知识库边界	所有学习数据都在 Vault 下闭合	跨 Vault 读写、关联、检索	Vault 是最大业务边界
Card 聚合	CardType、CardPath、Content、Tags、RAG 引用	卡片一致性	路径唯一、类型合法、升级归档线程	卡片保存影响错误对象	Card 是知识源数据
KnowledgeGraph 聚合	Card、Edge、Cluster	图谱一致性	Edge 两端同 Vault，删除 Card 清 Edge	图谱保留孤儿关系	图谱能从源对象重建
LearningPath 聚合	Step、PathAdjustment	路径一致性	Step 属于 Path，进度来自 Step	Path 进度手写失真	学习任务状态可信
LearningSession 聚合	ThreadMetadata、Message	线程一致性	Message 属于 Session，归档后不写入	消息脱离会话	会话历史可信

聚合对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
CognitionProfile 聚合	Memory、Capability、Skill、ProfileHistory	画像一致性	画像来自证据	凭空生成能力判断	Cognition 可解释
ResourcePush 聚合	PushRecord、PushableResource、feedback	推送一致性	推送有原因、资源、过期和反馈	无理由推送或无法关闭	推送不骚扰用户
RagIndex 聚合	RagDocumentIndex、RagReference	检索一致性	RAG 是 Card 副本	RAG 成为源数据	检索可信但不污染知识

4.23 领域服务验收标准

服务	输入	输出	正确	错误	通过程度
PathGenerationService	topic / document / graph、Vault	LearningPath、Step[]	生成路径属于当前 Vault，步骤可执行	空路径、跨 Vault 引用	用户能按路径开始学习
DocumentImportService	SourceDocument、Vault	LiteratureCard、ExtractedConcept、Path、Edge	来源清楚，失败可解释	无来源 permanent、静默失败	资料能转成可学习对象
StepExecutionService	pathId、stepId、User	Card、Session、ThreadMetadata	只执行当前 Vault Step	打开错卡或重复造卡	Step 能稳定进入 Forge
CardPromotionService	Card、criteria、用户确认	PermanentCard、ArchivedSession	满足质量后升级并归档线程	空卡或无确认升级	升级结果可解释
WikiLinkSyncService	CardContent	Edge、DanglingLink、LinkSyncResult	同 Vault 解析，可重算	跨 Vault 建边	内容和图谱最终一致
MasteryAssessmentService	Step、Card、AssessmentResult	StepStatus、Capability	有证据才更新掌握	无证据更新 mastery	掌握变化可信
CognitionAnalysisService	Card、Edge、Session、Assessment	Profile、KnowledgeGap、NextAction	画像有证据、缺口可行动	凭空判断用户状态	Cognition 可解释
ResourceGenerationService	Card / Path / Gap	ResourceArtifact、Manifest、PushRecord	资源有目标、来源和类型	无归属资源	资源能服务学习动作
RagSyncService	Card、contentHash	RagDocumentIndex	副作用独立，失败可见	RAG 失败回滚 Card	检索状态可信
VaultExportService	userId、vaultId	VaultExportPackage	只导出当前用户当前 Vault	导出其他用户数据	导出内容完整且合规

4.24 领域事件验收标准

事件	输入	输出	正确	错误	通过程度
VaultCreated	Vault 创建成功	初始化事件	只在成功创建后发出	创建失败也发事件	默认空间可初始化
CardCreated	Card 创建成功	新卡事件	cardId、vaultId 清楚	事件缺少对象 ID	Dashboard / Galaxy 可刷新
CardUpdated	Card 保存成功	更新事件	能触发 WikiLink / RAG 副作用	保存失败仍触发	副作用基于真实更新
CardPromotedToPermanent	升级成功	升级事件	只在 type 真变为 permanent 后发出	升级失败也发出	线程归档和 Cognition 更新有依据

事件	输入	输出	正确	错误	通过程度
CardDeleted	删除成功	删除事件	关联 Edge / RAG / UI 选中可清理	删除失败先清副作用	删除后一致性可恢复
ClusterCreated	Cluster 创建成功	星团事件	属于当前 Vault	跨 Vault 通知刷新	Galaxy 分组可刷新
CardAssignedToCluster	Card 分组成功	分组事件	Card 和 Cluster 同 Vault	分组失败也发事件	图谱分组一致
EdgeCreated	Edge 创建成功	关系事件	两端 Card 同 Vault	跨 Vault Edge 事件	图谱关系可刷新
DocumentImported	ImportResult 完成	导入事件	说明成功、失败、跳过	部分失败假装全成功	Learn / Vault 可展示结果
LearningPathCreated	Path 创建成功	路径事件	Path 有 Step	空路径发事件	Learn 可展示新任务
StepStarted	Step 进入学习	开始事件	绑定正确 Step / Card / Session	打开错线程	Forge 上下文正确
StepCompleted	Step 完成	完成事件	状态合法，进度更新	未完成也发完成事件	Path 进度可信
PathArchived	Path 归档	归档事件	archived 后不进入 active 默认列表	active Path 被隐藏	任务列表一致
SessionMessageAdded	Message 保存成功	消息事件	Message 属于 Session	保存失败仍推送	会话流和历史一致
SessionArchived	Session 归档	归档事件	归档后阻止写入	归档失败仍禁止用户操作	线程状态一致
RagIndexRequested	请求索引	索引开始事件	cardId、contentHash 清楚	无 Card 请求索引	RAG 任务可追踪
RagIndexCompleted	索引成功	完成事件	documentId、hash 对得上	旧内容索引标完成	AI 可召回当前内容
RagIndexFailed	索引失败	失败事件	失败原因可见	失败静默	页面能提示或重试
ProfileUpdated	画像更新	更新事件	evidence 清楚	无证据画像更新	推荐和资源推送有依据
ResourcePushed	推送成功	推送事件	reason、resources、expiresAt 清楚	无理由推送	用户知道为什么收到资源

4.25 文档导入与评估细对象

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
SourceDocument	url / title / rawContent	原始资料对象	来源、标题、内容完整	来源缺失	literature 可追溯
ImportBatch	多个 SourceDocument	批量导入结果	每份资料状态独立	一份失败导致全部不可解释	批量结果清楚
ImportStats	ImportResult	统计	permanent / fleeting / literature / edges 数量准确	统计和实际对象不一致	用户能理解导入产出
SourceCitation	SourceDocument、Card	引用	能回到原始资料	引用断裂	Card 的来源可信
Rubric	Assessment 目标	评分标准	通过和不通过条件清楚	评分凭感觉	评估结果可复核
FeynmanAssessment	用户解释、Rubric	费曼评估结果	判断表达、理解和缺口	只看回答长度	能判断是否讲明白

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
QualityCheckRecord	CardContent、Criteria	质量检查记录	检查项、结论、建议清楚	只有“好/不好”	用户知道怎么改卡片

4.26 通知与事件流对象

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
AppNotification	领域事件、系统提示	通知	type、title、message、createdAt 清楚	通知无来源或无类型	用户知道发生了什么
NotificationType	通知语义	类型	profile / card / skill / graph / resource / system 等稳定	任意类型导致 UI 失效	通知能正确展示
UnreadCount	未读通知集合	数量	从通知状态派生	手写数量和列表不一致	数字和列表一致
EventStreamConnection	Session / Agent 流	连接状态	只传递事件，不承载业务真相	SSE 消息当数据库事实	断线不破坏业务状态
NotificationDismissal	notificationId、userId	关闭记录	只影响当前用户展示	关闭影响其他用户	通知关闭可追踪

4.27 Agent、工具、安全与确认细对象

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
OracleAgent	用户目标、上下文	协调决策	只协调，不绕过领域服务	成为所有规则黑箱	每次关键动作可解释
ProfileAgent	证据集合	画像建议	只分析 Profile	直接写 Card	画像更新有证据
ForgeAgent	Card、Session	打磨建议、资源请求	服务卡片打磨	覆盖用户内容	用户保持最终控制权
GuideAgent	topic、graph、profile	路径建议	生成可执行 Path	生成空任务	学习路径可开始
AssessAgent	Assessment、Answer	评估判断	输出 evidence	直接修改 Step	掌握更新受服务约束
AgentRole	Agent 配置	角色	角色能力边界清楚	角色互相抢职责	每个 Agent 知道能做什么
ToolContract	ToolDefinition、risk、schema	工具契约	输入输出、风险、权限清楚	工具无边界	工具可被安全调用
ToolRisk	ToolContract	风险等级	read / write / destructive / network / llm 清楚	高风险标低风险	是否确认可判断
AgentAuditEntry	ToolCall、ToolResult	审计条目	脱敏、可追踪	记录 secret	关键动作可复盘
OperationConfirmation	高风险动作	确认流程	action、risk、payload 清楚	模糊确认	用户知道在批准什么
ConfirmationToken	确认请求	短期凭据	一次性、过期失效	可复用	确认不能被重放
SecretRedactionRule	日志、上下文	脱敏结果	secret 不进入日志和模型上下文	token 原文泄露	敏感信息不外泄
ShellHookRule	命令或工具动作	允许 / 拒绝 / 确认	规则明确	危险动作默认允许	高风险动作被拦截

4.28 Agent 技能与多 Agent 编排对象

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
SkillEntry	skill manifest	注册项	名称、能力、来源清楚	技能不可追溯	技能可启用和禁用
SkillSource	skill	来源	built-in / local / imported 清楚	来源不明	风险和信任可判断
SkillSnapshot	当前运行技能集合	快照	执行中不漂移	运行中技能变化	复盘时知道用了哪些技能
SkillFilter	task、risk、mode	可用技能列表	根据任务选择	高风险技能自动进入	技能选择可解释
SkillAssessment	task、skill	是否适合	输出适配理由	不适合也强行用	技能调用合理
SubagentRole	子 Agent 配置	角色	Oracle / Profile / Forge / Guide / Assess 清楚	角色职责混乱	子 Agent 分工稳定
SubagentMode	当前任务阶段	模式	plan / execute / review / summarize 清楚	模式与动作不符	编排行为可预测
SubagentStatus	运行过程	idle / running / failed / completed	状态真实	failed 伪装 completed	用户和系统能知道进度
SubagentConfig	模型、工具、风险边界	配置	能限制工具和风险	配置缺失导致越权	子 Agent 不能越界
SubagentEvent	子 Agent 生命周期	事件	started / streamed / completed / failed 清楚	事件乱序无人处理	编排流可追踪
FlowStep	编排步骤	步骤输出	有前置条件和输出	无前置直接执行	编排可解释
OrchestrationState	FlowStep 状态集合	当前编排状态	只作为运行时状态	成为长期知识源数据	编排结束后不污染领域

4.29 学习引导对象

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
LearningPhase	用户状态、路径阶段	当前学习阶段	check / motivation / assessment / generate / learn / verify 清楚	阶段混乱	AI 引导符合当前阶段
TeachingMethod	概念、用户偏好	教学方法	analogy / example / contrast / formal / visual / socratic 等有选择理由	随机讲解	方法服务理解
LearningStrategy	phase、profile、gap	策略	说明用什么方法推进	策略无目标	用户得到合适引导
UserResponse	用户回答、行为	反馈对象	记录理解、困惑、尝试次数、aha moment	只存原文无结构	后续引导能引用反馈
LearningPattern	多次学习记录	有效模式	来自多个证据	一次行为形成模式	系统知道什么对用户有效
ExplanationPattern	AI 解释和用户反馈	解释偏好	有证据	主观猜测偏好	后续解释更贴合用户
ExamplePattern	用户偏好和成功案例	例子偏好	能说明适合哪些例子	滥用同一种例子	示例选择可解释

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
RemedialPattern	失败评估、薄弱点	补救策略	指向下一步练习或资源	只说“再学一下”	补救动作可执行

4.30 对话压缩与记忆沉淀对象

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
Checkpoint	Session、Message	检查点	记录压缩前后上下文	压缩后无法追溯	长会话可恢复
ReviewableMessage	Message	可复盘消息	有复盘原因	任意消息都复盘	复盘对象有价值
FlushableMessage	Message	可沉淀消息	可以转为 Memory 且有来源	临时话语直接成事实	记忆沉淀受约束
SummarizedMemory	多条 Message	摘要记忆	保留来源和置信度	摘要覆盖原始 Card	长期记忆可信
CompressionConfig	运行配置	压缩规则	只影响运行时	改变领域对象	配置不污染业务
CompressResult	Message、Config	摘要、保留项、丢弃项	说明保留和丢弃	关键内容丢失无说明	压缩结果可解释
DialogueContext	当前 Session、Memory、Card	对话上下文	不等于永久记忆	上下文直接写入 Memory	对话有连续性但不污染长期事实

4.31 模型配置、凭据与外部连接对象

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
ModelConfig	provider、model、参数	模型配置	参数合法、用途清楚	配置缺失还调用模型	AI 调用可控
ResolvedModelConfig	默认配置、用户配置、运行上下文	最终配置	来源可追踪	实际使用模型不可知	审计能知道用了什么模型
AIProviderConfig	provider、credential 引用	Provider 配置	不暴露 secret	secret 进入日志或前端	Provider 可用且安全
OracleProfile	Agent 行为配置	主 Agent 配置	约束 Oracle 行为	替代用户画像	Agent 行为稳定
LLMUsageRecord	模型调用	用量记录	token、model、cost 可追踪	用量丢失	成本和调试可复盘
CredentialPool	多个 credential	可用凭据	权限、轮换、失效清楚	过期或越权凭据继续用	凭据使用可控
MCPServerConfig	server、tools、权限	外部服务配置	工具和风险清楚	未知工具可调用	外部服务边界明确
MCPTToolDefinition	外部工具定义	ToolContract 候选	必须转成 ToolContract 才能执行	外部定义直接执行	外部工具受同一安全规则约束
ExternalConnector	外部来源或工具	连接对象	声明读写范围	外部结果直接写 Vault	外部数据进入系统前可校验

4.32 后台任务、存储与导出细对象

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
----	----	----	----	----	------

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
JobStatus	job 生命周期	状态	queued / running / succeeded / failed / cancelled 真实	状态和实际结果不一致	用户能理解任务结果
QueueName	job 类型	队列名	rag / import / resource 等清楚	队列混乱导致错处理	任务进入正确队列
RagReindexVaultJob	vaultId	全量索引任务	范围和进度清楚	误重建其他 Vault	重建不越界
RagIndexJob	cardId、hash	索引任务	幂等、可追踪	重复任务污染索引	同内容不重复索引
ReadResult	path / objectId	读取结果	成功返回内容，失败返回原因	失败当空内容	调用方能区分空和失败
WriteResult	path、content	写入结果	成功说明最终路径	写入失败仍返回成功	文件状态可信
StorageSearchResult	query、scope	文件搜索结果	能指回文件或 Card	路径越界	搜索不泄露数据
ExportArchive	VaultExportPackage	压缩包	格式、路径、校验信息清楚	导出包损坏无人知道	用户拿到可用导出

4.33 UI 细对象与页面状态

对象	输入	输出	正确	错误	通过程度
SelectedPath	用户选择	pathId	能指回真实 Path	指向已删 Path	Learn 选中状态可信
ActiveLearningStep	用户进入 Step	stepId	能指回当前 Path 下 Step	激活其他 Path 的 Step	当前学习任务明确
GraphLayoutMode	用户布局选择	布局模式	只影响展示	改变 Edge 语义	图谱布局 and 关系分离
PanelId	UI 面板	面板身份	不替代领域对象 ID	用 PanelId 查业务数据	面板只负责界面
CanvasAction	用户画布操作	UI 动作	通过 API 或 Store 转成合法操作	画布直接写库	交互动作受契约约束
TypeFilter	用户筛选	filter	不改变 CardType	筛选结果被保存成类型	筛选只影响展示
SortMode	用户排序	sort	不改变源数据	排序改变业务顺序	排序只影响视图
ActivityType	RecentActivity	活动类型	card_created / step_completed 等稳定	任意类型导致展示错误	活动能正确归类
ReviewRate	Card / Session 访问	回访比例	从源对象派生	手写成真实能力	指标只用于展示和参考
OrphanCardCount	Card、Edge	孤立卡数量	从当前图谱派生	数量和图谱不一致	知识缺口判断有依据

5. 场景级验收标准

5.1 从主题生成学习路径

输入：

- 当前 User。

- 当前 Vault。
- 学习主题。
- 可选难度。
- 可选已有 Card / Capability 上下文。

输出：

- 一个 LearningPath。
- 多个 LearningPathStep。
- 可选预绑定 Card。

正确标准：

- Path 属于当前 User 和 Vault。
- Step 顺序稳定。
- Step 至少有 title、concept、status。
- 第一个可学 Step 状态正确。
- Path 不引用其他 Vault 的 Card。

错误标准：

- 生成空路径。
- Step 没有概念。
- Step 状态都是 completed。
- Path 没有 Vault。
- AI 输出 JSON 不合法却被保存。

5.2 从资料导入进入学习

输入：

- 资料标题。
- 资料正文。
- 来源信息。
- 当前 Vault。

输出：

- LiteratureCard。
- ExtractedConcept。
- ExtractedFleeting。
- ExtractedRelation。

- LearningPath。

- ImportResult。

正确标准：

- LiteratureCard 保留来源。

- 生成的卡片都属于当前 Vault。

- ImportResult 说明创建、跳过、失败。

- 概念关系只有在两端存在时才转成 Edge。

错误标准：

- 无来源资料直接变 permanent。

- 导入失败后用户看到成功。

- 部分对象创建成功但没有回滚或说明。

5.3 执行 Step 并进入 Forge

输入：

- pathId。

- stepId。

- 当前 User / Vault。

输出：

- Step 进入 learning。

- 创建或绑定 Card。

- 创建或打开 LearningSession。

- ThreadMetadata 绑定 pathId / stepId / cardId。

正确标准：

- Step、Path、Card、Session 都属于同一 Vault。

- 已有 active card-thread 时复用或明确创建新线程。

- Forge 打开的是正确卡片。

错误标准：

- 打开了其他 Step 的卡片。

- Session metadata 丢失。

- 重复点击生成多张重复卡。

5.4 打磨卡片并升级 permanent

输入：

- fleeting card。
- 用户编辑内容。
- AI 建议。
- PromotionAttempt。

输出：

- UpdatedCard。
- PermanentCard。
- ArchivedSession。
- 可选 Edge / RAG 更新。

正确标准：

- 用户内容被保留。
- 升级有质量判断。
- 升级后 type 正确。
- 原打磨线程归档。

错误标准：

- AI 建议覆盖用户内容。
- 空卡升级 permanent。
- threadStatus 仍然 active。

5.5 评估掌握并更新路径

输入：

- Step。
- Card。
- 用户回答。
- Rubric。

输出：

- AssessmentResult。
- StepStatus。
- PathProgress。
- Capability 更新证据。

正确标准：

- Result 有 score、passed、feedback、evidence。

- 只有通过评估才可以进入 mastered。
- Capability 更新能追溯到评估结果。

错误标准：

- 只要点击完成就 mastered。
- 不通过也增加掌握度。
- 画像没有证据。

5.6 Galaxy / Cognition 展示沉淀结果

输入：

- Card。
- Cluster。
- Edge。
- Session。
- Assessment。
- Profile。

输出：

- GalaxyNode / GalaxyEdge。
- CognitionData。
- KnowledgeGap。
- DashboardStats。

正确标准：

- 展示对象都能指回源对象。
- Cognition 判断有证据。
- ReadModel 可重算。

错误标准：

- GalaxyNode 成为第二套 Card。
- CognitionData 被当作源数据。
- 统计数字和真实对象对不上。

6. P0 验收标准

P0 是没有它们系统就不可信的验收标准。

6.1 数据边界

- User 只能访问自己的 Vault。

- Vault 下的 Card / Path / Session / Edge 不能跨用户。
- API 层和领域服务层都要校验 Vault 边界。

6.2 Card 契约

- CardType 只能是 fleeting / literature / permanent。
- 同 Vault 内 CardPath 唯一。
- literature 必须保留来源。
- permanent 不能是空内容。

6.3 Path / Step 契约

- Path 必须有 Step。
- Step 必须属于 Path。
- Step 绑定 Card 时必须同 Vault。
- PathProgress 从 Step 状态计算。

6.4 Session 契约

- Card Thread 必须绑定 Card。
- Path Step Thread 必须绑定 Path 和 Step。
- archived Session 不能继续写学习消息。
- Message 必须属于 Session。

6.5 Graph 契约

- Edge 两端必须同 Vault。
- 删除 Card 后 Edge 必须清理。
- WikiLink 同步不能跨 Vault。

6.6 Assessment / Profile 契约

- AssessmentResult 必须有 evidence。
- 没有 evidence 不能更新 mastery。
- EducationProfile 必须有 confidence 和 evidence。
- KnowledgeGap 必须能指向具体原因。

6.7 Agent 安全契约

- ToolCall 输入必须校验。
- 高风险 ToolCall 必须确认。
- ToolResult 结构错误不能当成功。
- AuditLog 必须脱敏。

6.8 Sidecar 契约

- RAG 失败不能影响 Card 保存。
- Resource 失败不能影响 Step 状态。
- Notification 失败不能回滚主业务。
- DashboardStats 不能成为源数据。

7. P1 验收标准

P1 是让系统变得稳定、可维护的验收标准。

- 导入同一份资料时能识别重复。
- ImportResult 能报告部分成功和部分失败。
- WikiLink 修改后 Edge 能同步更新。
- PromotionAttempt 能指出缺失的 CardSection。
- PathAdjustment 有原因、有来源。
- SearchResult 能指回真实对象。
- Recommendation 有 reason 和 confidence。
- BackgroundJob 可重试、可失败、可观察。
- VaultExportPackage 不包含其他 Vault 数据。

8. P2 验收标准

P2 是体验完善和未来扩展的验收标准。

- DashboardStats 定义稳定。
- RecentActivity 指向的对象被删除后能降级展示。
- PanelLayout 不影响领域状态。
- SubagentRunRecord 可复盘。
- AgentSkill 和 VaultSkill 永远不混用。
- ResourceManifest 能覆盖多文件产物。
- HyperFramesScene 不污染 Card 契约。
- MCPToolDefinition 必须转换成 ToolContract 才能执行。

9. 验收完成定义

一个对象或功能只有同时满足下面条件，才算完成：

- 它的输入契约清楚。
- 它的输出契约清楚。
- 正确路径是什么清楚。

- 错误路径是什么清楚。
- 边界条件是什么清楚。
- 如果涉及 AI 或 Agent，必须有契约校验标准。
- 如果涉及异步副作用，必须说明副作用失败时主流程是否仍正确。
- 如果涉及画像、推荐、评估，必须有 **evidence** 标准。
- 如果涉及页面，必须说明页面展示对象能否指回源对象。

最终验收不是看“功能有没有做出来”，而是看：

结构示意

对象是否守住了边界；
状态是否只能合法流转；
输出是否可判断、可追溯、可解释；
错误是否被明确暴露；
AI 是否被限制在契约内工作。

这就是 AXIOM 的验收标准。

附录 B：测试计划真源

08 测试计划

1. 文档目的

本文档接在 06-DDD-对象模型与契约.md 和 07-TDD-验收标准.md 后面。

第六篇回答：

结构示意图

系统里有哪些领域对象，它们的边界和契约是什么？

第七篇回答：

结构示意图

什么算对，什么算错，做到什么程度算通过？

第八篇回答：

结构示意图

具体怎么测？
用什么测试方式？
输入什么？
应该得到什么结果？
怎样判定通过？

本文档按第六篇和第七篇逐项对照，不只测页面按钮，也不只测主流程，而是把对象、场景、边界、副作用、AI 工具、异步任务和 UI 读模型都纳入测试计划。

2. 测试方式定义

测试方式	用途	适合对象
领域单元测试	不经过 UI 和 API，直接验证领域规则	值对象、状态流转、对象契约、领域服务
API / RPC 集成测试	验证路由、权限、参数校验和数据库结果	Vault、Card、Path、Session、Graph、RAG 状态
数据库约束测试	验证唯一性、归属关系、级联清理	CardPath、Edge、Session、User / Vault 边界
Agent 契约测试	验证工具输入输出、风险等级、确认流、审计	ToolCall、ToolResult、Confirmation、AuditLog
异步 / Sidecar 测试	验证主流程和副作用分离	RAG、Resource、Notification、BackgroundJob
UI / E2E 测试	验证用户真实路径和页面承载	Learn、Forge、Galaxy、Cognition、Dashboard
回归测试	验证修复后核心链路不再破坏	P0 主链路和历史 bug
手工探索验收	验证体验是否符合产品意图	AI 引导、学习节奏、复杂交互

测试计划只规定怎么测和怎么算通过，不规定必须使用哪一个具体测试框架。



图 2 AXIOM Space 测试策略追踪图

2.1 通过标准的统一判定方式

后面表格里的“通过标准”有些会写成“可追溯”“可解释”“不污染源数据”“副作用不回滚主流程”等短句。为了避免这些短句变成空话，统一按下面方式判断。

标准短句	具体判定方式
属于当前 User / Vault	输出对象里的 <code>userId</code> / <code>vaultId</code> 必须等于登录上下文或输入参数；用其他用户或其他 Vault 访问时返回权限或边界错误
能指回源对象	输出里必须包含源对象 ID，或能通过 ID 查回 Card / Path / Step / Session / Resource / SourceDocument
可追溯	能从结果回到输入来源、触发事件、用户动作、AI 工具调用或外部资料 citation
可解释	不能只有结果值，必须有 reason、feedback、evidence、source、missingItems 或 error message
有 evidence	<code>evidence.length > 0</code> ，且每条 evidence 必须带 <code>sourceObjectType/sourceObjectId</code> 或可定位的用户行为记录
状态真实	状态值必须和实际对象一致，例如 <code>indexed</code> 后能查到 RAG 文档， <code>archived</code> 后不能继续写入
不污染源数据	ReadModel、UI 状态、RAG、Resource、Notification、Recommendation 的变化不能反向改 Card / Path / Session / Profile 源对象
副作用不回滚主流程	Card / Path / Session 等主对象保存成功后，RAG、通知、资源生成失败只改变自己的状态，不撤销主对象

标准短句	具体判定方式
错误可见	错误输入不能返回成功；响应或任务状态必须包含 <code>ValidationError</code> / <code>PermissionError</code> / <code>BoundaryError</code> / <code>ConflictError</code> / <code>failed</code> 之一和原因
AI 受控	<code>Agent</code> 只能通过 <code>ToolContract</code> 和领域服务改对象，高风险动作必须确认，审计日志必须脱敏
UI 只影响展示	<code>AppMode</code> 、 <code>PanelLayout</code> 、 <code>SelectedNode</code> 、 <code>Filter</code> 、 <code>Sort</code> 等变化不能改变领域对象状态

如果一个测试只满足“页面没有崩”“接口返回 200”“AI 回复看起来合理”，但无法满足上表对应判定，就不算通过。

3. 对照关系

本文档部分	对照第六篇	对照第七篇
4 主链路测试计划	06 第 4 章核心关系图、第 5-10 章对象拆解	07 第 3 章核心学习闭环验收
5 对象级测试计划	06 第 2 章、第 5-13 章	07 第 4.1-4.33
6 场景级测试计划	06 第 5-11 章	07 第 5 章
7 优先级测试计划	06 第 14 章对象级验收清单	07 第 6-8 章 P0/P1/P2
8 通过定义	06 全文对象契约	07 第 9 章验收完成定义

4. 主链路测试计划

4.1 Web MVP 完整闭环

项	内容
对照 06	第 4 章核心关系图；第 5-10 章
对照 07	第 3.1 主链路输入输出
测试方式	UI / E2E + API 集成
怎么测	使用一个新用户和一个新 Vault，从输入主题开始，完成路径生成、Step 执行、Forge 对话、卡片编辑、评估、图谱和 Cognition 展示
输入	<code>userA</code> 、 <code>vaultA</code> 、 <code>topic=第一性原理</code> 、 <code>difficulty=beginner</code> 、一条用户回答、一段卡片编辑内容
预期结果	产生 <code>LearningPath</code> 、 <code>LearningPathStep</code> 、 <code>Card</code> 、 <code>LearningSession</code> 、 <code>LearningMessage</code> 、 <code>AssessmentResult</code> 、 <code>Edge</code> / <code>RagDocumentIndex</code> / <code>CognitionData</code> 派生结果
通过标准	<code>Path</code> 、 <code>Step</code> 、 <code>Card</code> 、 <code>Session</code> 、 <code>Message</code> 、 <code>AssessmentResult</code> 的 <code>userId</code> / <code>vaultId</code> 都等于 <code>userA</code> / <code>vaultA</code> ； <code>Path</code> 至少有 1 个 <code>Step</code> ；点击 <code>Step</code> 后返回的 <code>ThreadMetadata</code> 含同一组 <code>cardId</code> / <code>pathId</code> / <code>stepId</code> ；评估结果的 <code>evidence.length > 0</code> ； <code>Galaxy</code> / <code>Cognition</code> 中每个展示项都有可查询的源对象 ID

4.2 从资料导入进入学习

项	内容
---	----

项	内容
对照 06	13.3 文档导入对象；5.2 三类卡片
对照 07	5.2 从资料导入进入学习
测试方式	API 集成 + UI / E2E
怎么测	粘贴一段带标题、来源和正文的资料，触发导入，检查 literature、概念、关系、路径和结果统计
输入	title=操作系统笔记、source=课程笔记 URL、content=包含进程、线程、调度的资料、vaultId
预期结果	LiteratureCard、ExtractedConcept、ExtractedFleeting、ExtractedRelation、LearningPath、ImportResult
通过标准	LiteratureCard 的 source 或 citation 非空；所有新建 Card / Edge / Path 的 vaultId 等于输入 vaultId；ImportResult 至少包含 created / skipped / errors 统计；当 source 为空时返回 ValidationError，且不创建 permanent 卡

4.3 Step 执行进入 Forge

项	内容
对照 06	6.2 LearningPathStep；7.1 LearningSession；5.5 卡片与会话
对照 07	5.3 执行 Step 并进入 Forge
测试方式	API 集成 + UI / E2E
怎么测	点击某个 available Step，检查是否创建或绑定 Card，并打开接口返回的 Session
输入	pathId、stepId、userId、vaultId
预期结果	Step 状态进入 learning；Card 创建或绑定；LearningSession 创建或复用；ThreadMetadata 含 cardId / pathId / stepId
通过标准	返回的 Step、Path、Card、Session 的 vaultId 完全一致；同一 stepId 连续点击两次后绑定 Card 数量不增加，第二次返回第一次的 cardId；Forge 当前打开的 cardId / sessionId 等于接口返回值

4.4 卡片打磨与升级

项	内容
对照 06	5.2 三类卡片；5.5 卡片与会话；13.5 卡片质量与升级对象
对照 07	5.4 打磨卡片并升级 permanent
测试方式	领域单元 + API 集成 + UI / E2E
怎么测	创建 fleeting 卡，补定义、例子、关联、应用，发起升级，检查 PromotionAttempt 和线程归档
输入	fleetingCardId、用户编辑后的 Markdown、PromotionCriteria、用户确认
预期结果	Card.type 变为 permanent；PromotionAttempt 记录成功；原 card-thread archived；CardUpdated / CardPromotedToPermanent 事件可触发

项	内容
通过标准	content 为空或缺少必要 CardSection 时返回失败 PromotionAttempt；升级前后的用户原文片段仍存在于 CardContent；升级成功后 Card.type=permanent，原 Session.threadStatus=archived，继续写入该 Session 返回 StateTransitionError

4.5 掌握评估与路径更新

项	内容
对照 06	6.2 StepMastery；13.2 评估与测验对象；8.2 VaultCapability
对照 07	5.5 评估掌握并更新路径
测试方式	领域单元 + API 集成
怎么测	对 Step 进行评估，输入用户回答，检查 AssessmentResult、StepStatus、PathProgress、Capability
输入	stepId、cardId、answer=用自己的话解释第一性原理、Rubric
预期结果	AssessmentResult 含 score、passed、feedback、evidence；通过时 Step 可 completed / mastered；Capability 有证据
通过标准	AssessmentResult.evidence 为空时 Step.mastery 和 Capability 不变化；passed=false 时 StepStatus 不能变为 mastered；Path.doneSteps 等于 status 为 completed / mastered 的 Step 数量

4.6 Galaxy / Cognition 展示沉淀结果

项	内容
对照 06	2.4 星团与图谱对象；8.5 CognitionData；11 页面承载对象
对照 07	5.6 Galaxy / Cognition 展示沉淀结果
测试方式	UI / E2E + API 集成
怎么测	创建若干 Card、Cluster、Edge、Assessment，打开 Galaxy 和 Cognition 页面检查展示和来源
输入	cards、clusters、edges、profile evidence
预期结果	GalaxyNode / GalaxyEdge / GalaxyCluster、CognitionData、KnowledgeGap、DashboardStats
通过标准	每个 GalaxyNode 含 cardId，每个 GalaxyEdge 含 edgId；每个 KnowledgeGap 含 evidence 和 sourceObjectId；重新请求聚合接口得到的 DashboardStats 与页面展示一致；展示过程中不写入 Card / Edge / Profile 源表

5. 对象级测试计划

以下测试逐项对照第七篇 4.1-4.33，并回到第六篇对应对象。

5.1 User / Vault

对象	对照 06	对照 07	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
----	-------	-------	------	-----	----	------	------

对象	对照 06	对照 07	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
User	2.1 / 3	4.1	API 集成	用有效 session 请求业务接口	sessionToken	返回唯一 userId	返回 userId 必须等于 session 绑定用户；无 session 或过期 session 返回 PermissionError，且响应体不含任何 Vault 数据
Vault	2.2 / 4	4.1	API 集成	userA 请求 vaultA 和 vaultB	userA、vaultA、vaultB	只返回 vaultA	请求 vaultA 返回 200 且 vault.userId=userA；请求 vaultB 返回 PermissionError / BoundaryError；不能返回 vaultB 的 id、name、profileCache
VaultProfileCache	2.2	4.1	领域单元 + API	修改 Card 后读取缓存	vaultId、profileCache	缓存可失效或重建	Card / Assessment / Profile 变化后缓存必须标记 stale 或重置；缓存缺失时系统能从源对象重新生成 CognitionData

5.2 Card

对象	对照 06	对照 07	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
Card	2.3 / 5.1	4.2	API 集成	创建和更新卡片	vaultId、path、title、content、type	Card 保存成功	保存后返回 Card.id；vaultId/path/type/title/content 与输入一致；同 Vault 重复 path 返回 ConflictError；type 不是三类枚举时返回 ValidationError
FleetingCard	5.2	4.2	领域单元	创建临时理解卡	type=fleeting、content	fleeting 卡	返回 Card.type=fleeting；不会更新 Step.mastery、Capability.status 或 EducationProfile；不会出现在 permanent 统计中
LiteratureCard	5.2	4.2	API 集成	导入有来源资料	source、content	literature 卡	返回 Card.type=literature；metadata 或 content 中保留 source/citation；source 为空时不能创建 literature
Permanent Card	5.2 / 13.5	4.2	领域单元 + API	试图升级空卡和合格卡	cardId、criteria	空卡失败，合格卡成功	成功时 Card.type=permanent 且 content 非空并满足 PromotionCriteria；失败时 Card.type 保持原值并返回 missingSections 或 reason
CardPath	5.1 / 12.1	4.2	数据库约束	同 Vault 创建重复 path	vaultId、samePath	第二次失败	同一 vaultId + path 只能存在一张 Card；不同 Vault 可使用相同 path；冲突时返回 ConflictError
CardTags	2.3	4.2	领域单元	输入重复和非法 tags	tags	去重或拒绝非法值	输出 tags 必须是字符串数组、去重、无空字符串；非法类型返回 ValidationError

5.3 Cluster / Edge / WikiLink / Graph

对象	对照 06	对照 07	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
Cluster	2.4 / 5.3	4.3	API 集成	创建星团并分配卡片	vaultId、name、cardId	Cluster 和 membership	Cluster.vaultId 等于输入 vaultId；Card.clusterId 指向该 Cluster；删除 Cluster 后 Card 仍存在且 clusterId 为空
Edge	2.4 / 5.6	4.3	API 集成	创建同 Vault 和跨 Vault Edge	sourceCardId、targetCardId	同 Vault 成功，跨 Vault 失败	sourceCard.vaultId 和 targetCard.vaultId 相同时创建 Edge；不同 Vault 返回 BoundaryError，数据库不新增 Edge
EdgeType	12.2	4.3	领域单元	输入合法和非法关系类型	type	合法通过，非法失败	type 必须属于约定枚举；非法 type 返回 ValidationError；不会把未知字符串写入 Edge.type

对象	对照 06	对照 07	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
WikiLink	2.4 / 13.4	4.3	领域单元	解析 Markdown [[概念]]	CardContent	link list	只解析 [...] 语法；普通括号、代码块和 URL 不生成 WikiLink；输出包含 rawText 和 targetTitle
ResolvedWikiLink	13.4	4.3	API 集成	同 Vault 中不存在目标卡	source、targetTitle	wikilink Edge	只有当前 Vault 内存在唯一目标 Card 时生成 type=wikilink Edge；目标在其他 Vault 时返回 DanglingLink 或 BoundaryError
DanglingLink	13.4	4.3	领域单元	目标卡不存在	targetTitle	dangling link	输出 DanglingLink.targetTitle；Card 表不新增 permanent / fleeting / literature；Edge 表不新增关系
GalaxyNode	2.4 / 11	4.3	UI / E2E	打开 Galaxy	Card	展示节点	节点数量等于当前筛选条件下的 Card 数；每个节点都有 cardId；删除 Card 后对应节点消失

5.4 LearningPath / Step / PathAdjustment

对象	对照 06	对照 07	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
LearningPath	2.5 / 6.1	4.4	API 集成	根据主题生成路径	topic、vaultId	Path + Step[]	返回 Path.userId / vaultId 与请求一致；Path.topic 非空；至少 1 个 Step；空 topic 返回 ValidationError
LearningPathStep	2.5 / 6.2	4.4	API 集成	创建和读取 Step	pathId、concept、order	Step	Step.pathId 等于输入 pathId；concept 非空；同 Path 内 order 不重复；连续两次读取列表时 Step 顺序都按 order 升序
StepStatus	6.2 / 12.3	4.4	领域单元	模拟状态流转	locked -> available -> learning	合法流转成功	只允许约定流转；未满足 prerequisites 时不能 available；无通过评估时不能 mastered
StepMastery	6.2	4.4	领域单元	用有无 evidence 的结果更新 mastery	AssessmentResult	mastery 更新或失败	evidence 非空且 result.passed=true 时才允许增加 mastery；否则 mastery 保持不变并返回原因
PathProgresses	6.1	4.4	领域单元	修改 Step 状态后计算进度	Step[]	doneSteps / totalSteps	totalSteps 等于 Step 总数；doneSteps 等于 completed/mastered 数；手动传入不一致进度时以 Step 计算结果为准
PathAdjustment	6.3	4.4	API 集成	生成路径调整建议	session、assessment、profile	adjustment	adjustment 必须包含 reason、sourceObjectId、suggestedChange；缺少 reason 或 source 时不保存

5.5 LearningSession / Message / ThreadMetadata

对象	对照 06	对照 07	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
LearningSession	2.6 / 7.1	4.5	API 集成	创建 conversation、card-thread、path-step-thread	userId、vaultId、sessionKind	Session	学习型 Session 必须包含 vaultId；card-thread 必须包含 cardId；path-step-thread 必须同时包含 pathId 和 stepId
ThreadMetadata	7.1 / 12.4	4.5	领域单元	校验 metadata 指向对象	cardId、pathId、stepId	valid metadata	metadata 中每个 ID 都能查到同 Vault 对象；任一对象不存在或跨 Vault 时校验失败
LearningMessage	7.2	4.5	API 集成	向 active 和 archived Session 写消息	sessionId、role、content	active 成功，archived 失败	active Session 写入后 Message.sessionId 等于输入；role 合法；archived Session 写入返回 StateTransitionError

对象	对照 06	对照 07	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
AgentAuditLog	7.3	4.5	Agent 契约	执行工具后查审计	tool、risk、result	audit log	每次 ToolCall 产生 auditId、toolName、risk、status；日志不含 API key/token 原文；失败工具也有记录

5.6 Assessment / Mastery

对象	对照 06	对照 07	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
Assessment	13.2	4.6	领域单元	创建评估定义	cardId / stepId / concept	Assessment	Assessment 必须包含 targetId、targetType、assessmentType、rubricId；任一目标不存在时返回 NotFoundError
AssessmentQuestion	13.2	4.6	领域单元	生成题目并校验对应概念	Assessment	question	question.concept 必须等于 Assessment 目标概念或其子概念；无关题目被拒绝并返回 reason
AssessmentAttempt	13.2	4.6	API 集成	保存用户回答	answer、sessionId	attempt	attempt.answer 保存用户原文；同一用户多次作答生成多个 attemptId，不覆盖旧 attempt
AssessmentResult	13.2	4.6	领域单元	用 Rubric 评估回答	attempt、rubric	score、passed、feedback、evidence	Result 必须同时包含 score、passed、feedback、evidence[]；evidence 为空时 result 不能用于更新 mastery
CriticalGap	13.2 / 13.6	4.6	领域单元	从失败评估生成 gap	result	concept / Card / Step gap	gap 必须包含 concept 或 targetId、severity、nextAction；不能只返回一句泛泛建议

5.7 DocumentImport

对象	对照 06	对照 07	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
ImportedDocument	13.3	4.7	API 集成	导入资料	title、content、source	imported document	返回对象必须含 title、source、contentHash、vaultId；content 为空或 source 缺失时不创建导入对象
DocumentChunk	13.3	4.7	领域单元	长文切分	imported document	chunks	每个 chunk 必须含 chunkIndex、text、sourceDocumentId、start/end 或可定位字段；chunk 合并后不丢原文主要内容
ExtractedConcept	13.3	4.7	领域单元	从 chunk 抽概念	chunk	concepts	每个 concept 必须含 name、sourceChunkId；重复 name 要合并或标记 duplicate，不能生成多个同名 permanent
ExtractedFleeting	13.3	4.7	领域单元	抽疑问和例子	chunk	fleeting ideas	每条 fleeting 必须保留 sourceChunkId；导入不能把所有 chunk 直接生成 permanent 而没有 fleeting / review 过程
ExtractedRelation	13.3	4.7	API 集成	抽关系并建 Edge	concept pair	relation / Edge	只有 source / target 都能解析到同 Vault Card 时创建 Edge；否则输出 skippedRelation 或 error
ImportResult	13.3	4.7	API 集成	导入完成后读取结果	import job	result stats	result.created、result.skipped、result.errors 三类字段都存在；实际创建对象数量必须等于 result 统计

5.8 Profile / Memory / Capability / Skill / Cognition

对象	对照 06	对照 07	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
----	-------	-------	------	-----	----	------	------

对象	对照 06	对照 07	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
VaultMemory	8.1	4.8	API 集成	写入偏好、事实、上下文	category、content、source	memory	memory.category 属于枚举；sourceObjectId 或 sourceText 非空；confidence 在约定范围内；缺来源时不写入长期记忆
VaultCapability	8.2	4.8	领域单元	用评估结果更新能力	concept、evidence	capability	evidence 非空才更新 masteryLevel/status；更新后 weakAreas / strongAreas 能指向具体 Assessment 或 Card
VaultSkill	8.3	4.8	领域单元	从行为证据生成技能	evidence	skill	生成 VaultSkill 时必须含 user evidence；AgentSkill 的 name/source 不能写入 VaultSkill 作为用户能力
EducationProfile	8.4	4.8	领域单元	汇总多源证据	evidence[]	six dimensions	六个维度都返回 score、confidence、evidence；任一维度没有 evidence 时 confidence 必须低或不更新
CognitionData	8.5	4.8	API 集成	请求 Cognition 页面数据	vaultId	cognition data	连续两次基于相同源对象计算得到相同结果；请求 Cognition 不新增或修改 Card / Path / Profile 源对象
KnowledgeGap	13.6	4.8	领域单元	从孤立卡和弱掌握生成缺口	Card、Edge、Capability	gap	gap.type、severity、evidence、sourceObjectId 至少四项存在；无 evidence 时不生成 gap

5.9 Resource / PushRecord

对象	对照 06	对照 07	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
ResourceArtifact	13.12	4.9	异步 / Sidecar	基于 Card 生成资源	cardId、type	artifact	artifact 必须含 targetType、targetId、type、source；targetId 查不到对象时生成失败
ResourceFile	13.12	4.9	异步 / Sidecar	生成文件后读取文件引用	artifact	file metadata	file.path / format / size 或 contentRef 存在；文件不存在时 Resource 状态为 failed 而不是 done
ResourceManifest	13.12	4.9	异步 / Sidecar	生成多文件资源	generation job	manifest	manifest.items 数量等于实际产物数；每个 item 含 type、path/ref、status
PushRecord	9.1	4.9	API 集成	触发资源推送	trigger、resources	push record	PushRecord 必须含 trigger、reason、resources、expiresAt；resources 为空或 reason 为空时不推送
PushableResource	9.2	4.9	领域单元	生成可推送资源	topic、difficulty	resource	resource 必须指向 Card / Step / Path / KnowledgeGap 中至少一个目标；无目标时不进入推送列表

5.10 RAG / Search / Recommendation

对象	对照 06	对照 07	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
RagDocumentIndex	10.1	4.10	异步 / Sidecar	保存 Card 后索引	cardId、contentHash	index state	Card 已保存时即使索引失败也能读取 Card；RagDocumentIndex.status=failed 且含 error；成功时 status=indexed 且 hash 匹配
RagReference	10.2	4.10	Agent 契约	AI 回复带引用	query result	reference	reference 必须含 cardId、title、path 或 source；cardId 查不到时引用不展示或标记 invalid
SearchQuery	13.15	4.10	API 集成	当前 Vault 内搜索	query、scope、limit	query object	搜索请求必须带 vaultId/scope/limit；结果集中所有 target.vaultId 都等于当前 vaultId

对象	对照 06	对照 07	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
SearchResult	13.15	4.10	API 集成	搜索卡片和记忆	query	target + score + reason	每条结果含 targetType、targetId、score、reason；targetId 查不到时该结果无效
Recommendation	13.15	4.10	领域单元	生成学习建议	profile、graph、path	recommendation	Recommendation 不直接创建 Edge / Path / Card；必须含 target、reason、confidence，等待用户或服务确认

5.11 Agent Runtime / Tool / Confirmation

对象	对照 06	对照 07	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
ToolDefinition	2.11.6	4.11	Agent 契约	注册工具并校验 schema	name、schema、risk	tool	tool 必须含 name、inputSchema、outputSchema、risk；缺一字段时注册失败
ToolCall	2.11.6	4.11	Agent 契约	调用读工具和写工具	toolName、input	result or confirmation	执行前校验 inputSchema、userId/vaultId 权限和 risk；高风险返回 confirmation 而不是直接执行
ToolResult	2.11.6	4.11	Agent 契约	返回正确和错误结构	raw result	structured result	结果必须符合 outputSchema；不符合时 status=failed，不能写入领域对象
AgentConfirmationRequest	13.9	4.11	Agent 契约	调用高风险工具	risky action	pending confirmation	confirmation 必须含 action、risk、payloadSummary、expiresAt；expiresAt 为空时不允许创建
ConfirmationStatus	13.9	4.11	领域单元	approve / reject / expire	confirmationId	status	状态只能从 pending 到 approved/rejected/expired；终态不能再变化
AgentSkill	13.10	4.11	Agent 契约	选择 Agent 技能	task context	skill	返回对象必须含 skillType=agent、source、risk；不会写入 VaultSkill；禁用技能不出现在 availableSkills[]
SubagentRunRecord	13.11	4.11	Agent 契约	运行子 Agent	subagent input	run record	run record 必须含 subagentRole、inputSummary、outputSummary/status、duration 或 error；失败时 status=failed

5.12 BackgroundJob / Storage / Export

对象	对照 06	对照 07	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
AxiomJob	13.13	4.12	异步 / Sidecar	创建、执行、失败任务	name、payload	job state	Job 创建后可查询到 id、name、status、createdAt；失败时 status=failed 且 error 非空
RagIndexCardJob	13.13	4.12	异步 / Sidecar	重复索引同一 Card	cardId、hash	one stable index	同一 cardId + hash 重复执行不生成重复索引；失败后重试能更新同一索引记录
DocumentImportJob	13.13	4.12	异步 / Sidecar	导入成功和失败资料	document	ImportResult	部分失败时 ImportResult.errors 非空，成功部分的对象 ID 仍可查询
ResourceGenerationJob	13.13	4.12	异步 / Sidecar	生成资源并中断一次	target	manifest or failed state	任务中断时 job.status=failed 或 cancelled；不会留下 status=done 但文件缺失的资源
FileEntry	13.14	4.12	数据库 / 存储	读取合法和越界路径	path	file metadata or error	合法路径返回 FileEntry；../ 或跨 Vault 路径返回 PermissionError / ValidationError
VaultExportPackage	13.14	4.12	API 集成	userA 导出 vaultA / vaultB	userId、vaultId	export package or permission error	导出包只包含 vaultA 的 cards/metadata/manifest；请求 vaultB 返回 PermissionError

5.13 UI ReadModel

对象	对照 06	对照 07	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
DashboardStats	13.7	4.13	UI / E2E + API	创建对象后打开 Dashboard	source objects	stats	stats 值等于源对象重新计算结果；请求 Dashboard 不新增或修改 Card / Path / Session
RecentActivity	13.7	4.13	UI / E2E	创建、更新、删除对象	domain events	activity list	每条 activity 含 targetType/targetId；target 删除后显示 deleted/fallback 状态而不是断链报错
GrowthPoint	13.7	4.13	API 集成	生成时间序列指标	time、metric	point	point 必须含 timestamp、metricName、value、source；source 缺失时不生成指标
AppMode	2.10	4.13	UI / E2E	切换模式	dashboard / forge / galaxy	UI mode	切换只改变 store 中 mode；数据库中 Card / Path / Session 不发生写入
SelectedNode	2.10	4.13	UI / E2E	选择和删除节点	cardId	selected or cleared	selectedNode.cardId 必须存在于当前 GalaxyNode 列表；Card 删除后 selectedNode 自动清空
PanelLayout	2.10	4.13	UI / E2E	改变面板布局	layout	layout state	layout 变化只写 UI 状态；不会改变权限、Card 内容、Path 状态或 Session metadata

6. 补充对象逐项测试计划

以下对照第七篇 4.14-4.33，用于防止细对象漏测。

6.1 身份、登录态与验证凭据

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
AuthAccount	API 集成	同一 providerAccountId 绑定两个 User	provider、providerAccountId	第二次绑定失败或返回合并结果	同一 provider + providerAccountId 只能指向一个 userId；冲突时返回 ConflictError，或返回包含 targetUserId 的合并结果
AuthSession	API 集成	用过期 session 请求 Card API	expired session	PermissionError	expired session 请求任何业务 API 都返回 PermissionError，且不返回任何 Card / Vault 数据
VerificationToken	领域单元	同一 token 使用两次	token	第一次成功，第二次失败	token 第一次验证后状态变为 used/expired；第二次使用返回 ValidationError
CurrentUserContext	API 集成	无 session 调用创建 Card	no session	PermissionError	request 中没有 currentUser 时不调用领域服务，不创建 Card，不写审计之外的业务数据

6.2 卡片值对象与质量对象

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
CardType	领域单元	输入非法 type	note	ValidationError	输入不是 fleeting/literature/permanent 时返回 ValidationError，且不创建或更新 Card

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
CardContent / MarkdownContent	领域单元	保存含 WikiLink 的 Markdown	markdown	content saved + links parsable	保存后读取 content 与输入一致；Markdown 渲染不报错；WikiLink 解析结果包含预期 targetTitle
CardTitle	API 集成	修改标题导致路径冲突	title	ConflictError 或生成新路径	标题为空返回 ValidationError；标题改动不会改变 Card.id；路径冲突时返回 ConflictError，或返回 generatedPath 且该 path 在同 Vault 内不存在冲突
CardClusterMembership	API 集成	Card 归入其他 Vault Cluster	cardId、clusterId	BoundaryError	card.vaultId 必须等于 cluster.vaultId；不相等时 Card.clusterId 保持原值
CardLinks	领域单元	修改 WikiLink 后重算链接	old/new content	links updated	新增 WikiLink 出现在 outgoing；删除 WikiLink 后对应自动 Edge 被移除或标记 removed；结果含 danglingLinks
CardRagState	异步 / Sidecar	模拟 RAG 失败	cardId	Card 保存成功，RAG failed	Card 可正常读取；RagDocumentIndex.status=failed 且 error 非空；Card.content 不回滚
ClusterColor	UI / E2E	输入非法颜色	color	fallback or validation error	非法颜色不会写入 Cluster.color；系统使用默认色或返回 ValidationError；Card / Edge 不变化
ClusterPosition	UI / E2E	拖动星团位置	position	layout updated	position 只改变展示坐标或排序；Cluster.id、Card.clusterId、Edge 不变化
EdgeWeight	领域单元	输入越界 weight	weight	ValidationError	weight 超出约定范围时返回 ValidationError；合法值保存后读取一致
CardSection	领域单元	检查卡片是否包含必要段落	markdown	missing sections	输出 missingSections 数组；缺失必要 section 时 PromotionCriteria.passed=false
CardQualityScore	领域单元	评分完整和空洞卡片	card	score + reasons	输出 score 时必须同时输出 reasons；空洞卡片 score 低于升级阈值且 reasons 指出缺口
PromotionCriteria	领域单元	合格和不合格卡片升级	card、criteria	pass / fail	每个 criteria 返回 pass/fail；任一必需 criteria=false 时整体不能升级
PromotionAttempt	API 集成	升级失败后读取记录	cardId	attempt with reason	无论成功失败都产生 attemptId；失败 attempt 含 reason/missingSections；Card.type 保持原值
PolishingSuggestion	UI / E2E	AI 给建议但用户拒绝	suggestion	card unchanged	用户拒绝后 Card.content 与建议前一致；只有用户确认采纳后才写入建议
CardRevision	API 集成	修改卡片内容	old/new content	revision record	revision 记录 oldHash、newHash、updatedAt；能按 cardId 查到至少一条变更记录
AIContributionRatio	领域单元	AI 内容占比过高	content diff	require confirmation	AI 贡献比例超过阈值时返回 requireConfirmation；未确认前不能升级 permanent

6.3 图谱、链接与展示细对象

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
----	------	-----	----	------	------

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
GalaxyEdge	UI / E2E	删除 Edge 后刷新 Galaxy	edgeId	line disappears	UI 中不存在该 edgeId 对应连线；数据库 Edge 删除前后 UI 数量差为 1
GalaxyCluster	UI / E2E	修改 Cluster 名称	clusterId、name	UI 更新	UI 展示名称等于 Cluster.name；不存在额外的 UI-only clusterId
IncomingLink	API 集成	创建 A -> B	edge	B incoming contains A	B 的 incomingLinks 含 sourceCardId=A；删除 Edge 后 incomingLinks 不再含 A
OutgoingLink	领域单元	解析 A 的 WikiLink	content	outgoing links	resolvedLinks 和 danglingLinks 分开返回；没有目标 Card 的链接不能进入 resolvedLinks
LinkSyncResult	API 集成	保存含新增和删除链接的内容	card content	created / removed / dangling	结果必须含 createdEdges、removedEdges、danglingLinks 三个数组；数组内容和实际 Edge 变化一致
KnowledgeGraph	API 集成	请求图谱数据	vaultId	cards + edges + clusters	返回 cards/edges/clusters 的 vaultId 全部等于输入 vaultId；跨 Vault 对象数量为 0

6.4 路径与步骤值对象

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
PathTopic	API 集成	空主题生成路径	empty topic	ValidationError	topic 为空或只有空白时不创建 Path；错误信息指出 topic 必填
PathDifficulty / Difficulty	领域单元	输入非法难度	difficulty	ValidationError	difficulty 不在枚举内时返回 ValidationError；合法 difficulty 会写入 Path 或 Resource
PathSource / LearningPathSource	API 集成	从主题和导入分别生成路径	source	ai / import-document	主题生成 Path.source=ai；资料导入生成 Path.source=import-document；source 为空时不保存
PathStatus / LearningPathStatus	领域单元	active -> archived	status change	archived	status=archived 后默认 active 列表不返回该 Path；归档不删除 Step
StepOrder	API 集成	同 Path 重复 order	pathId、order	ConflictError	同一 pathId 下 order 唯一；重复 order 返回 ConflictError
StepConcept	API 集成	创建无 concept Step	step	ValidationError	concept 为空时不创建 Step；创建成功的 Step.concept 可被评估和搜索引用
StepChapter	UI / E2E	按章节展示步骤	chapter	grouped steps	chapter 只影响分组展示；修改 chapter 后 Step.status、order、pathId 不变
StepPrerequisites / PrerequisiteSet	领域单元	前置未完成时检查 Step	prerequisites	locked	prerequisites 中未完成项存在时 Step.status=locked；完成后可变 available，并返回原因
EstimatedMinutes	领域单元	生成资源预计时长	resource	minutes	estimatedMinutes 是正数或为空；它不参与 mastery / completed 判定
MasteryScore	领域单元	无 evidence 更新分数	score request	rejected	没有 AssessmentResult.evidence 时 score 不变化；合法更新后 score 在约定范围内

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
LearningStage	领域单元	根据状态判断阶段	path/session	stage	stage 输出必须能由 PathStatus、StepStatus 或 AssessmentResult 推导；缺输入时不生成 stage

6.5 会话、消息与线程细对象

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
SessionKind	API 集成	创建三类 session	kind	metadata matched	kind=card-thread 时 metadata.cardId 必填；kind=path-step-thread 时 pathId/stepId 必填；缺字段返回 ValidationError
ThreadStatus	API 集成	archived 后写消息	sessionId	StateTransitionError	threadStatus=archived 后写消息返回 StateTransitionError，LearningMessage 数量不增加
MessageRole	领域单元	输入非法 role	role	ValidationError	role 不在 system/user/assistant/tool_result 内时返回 ValidationError
AgentSession	Agent 契约	创建 Agent runtime session	task	runtime session	AgentSession 有 runtime id；不会创建 LearningMessage；不会替换 LearningSession.id
SessionSummary	UI / E2E	会话消息变化后看侧栏	messages	summary updated	新增 Message 后 summary 更新时间或内容变化；删除/归档 Session 后 summary 降级或移除

6.6 画像、能力与认知细对象

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
MemoryCategory	领域单元	preference 和 fact 混用	memory	category preserved	category 原值必须保留；preference 不进入 fact 检索结果；fact 必须有更高来源要求
SkillEvidence	领域单元	创建无证据技能	skill	ValidationError	evidence 数组为空时不创建 VaultSkill；创建成功时每条 evidence 有 sourceObjectId
DimensionScore	领域单元	画像维度缺 confidence	score	ValidationError	每个 DimensionScore 必须含 score、confidence、evidence；缺一项返回 ValidationError
EducationProfileHistory	API 集成	更新画像两次	profile	history snapshots	两次更新后至少有两个 history 记录；每条记录含 createdAt 和 evidence 摘要
Observation	领域单元	从对话生成观察	message	observation with source	Observation 必须含 sourceMessageId；不会直接写入 VaultMemory，除非经过沉淀流程
CapabilityStatus	领域单元	无评估直接 mastered	status	rejected	status 变为 mastered 必须有通过的 AssessmentResult 或等价 evidence；否则保持原状态
GapType	领域单元	生成孤立卡缺口	card without edge	isolated gap	孤立卡产生 gap.type=isolated；RAG 失败产生 rag_pending/failed 类缺口；类型不能为空

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
GapSeverity	领域单元	不同证据强度	evidence	severity	severity 必须由 evidence 数量、频率或评分规则得出；同一输入重复计算结果一致
CognitiveDimension	领域单元	输入未知维度	dimension	ValidationError	维度名必须属于固定集合；未知维度不写入 EducationProfile
ThinkingPattern	领域单元	单条消息判断模式	message	low confidence or no pattern	单条 evidence 只能生成低置信观察或不生成模式；高置信 pattern 至少需要多条 evidence
Strength	领域单元	从多次成功评估生成强项	evidence	strength	Strength 必须含 concept/skill、evidencelds、confidence；没有 evidence 不生成
GrowthEdge	领域单元	从 gap 生成成长点	gap	growth edge	GrowthEdge 必须含 gapId 和 suggestedAction；无法产生行动时不返回 GrowthEdge
NextAction	领域单元	从 gap 生成下一步	gap	action with target	NextAction.targetType 必须是 Path/Step/Card/Resource 之一，targetId 能查到对象

6.7 资源、推送与渲染细对象

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
PushTrigger	领域单元	无 trigger 推送	push request	ValidationError	trigger 为空时不创建 PushRecord；合法 trigger 写入 PushRecord.trigger
ResourceType	领域单元	输入未知资源类型	type	ValidationError	type 不在资源枚举中时返回 ValidationError；前端不会收到未知 type
ResourceGenerationEntry	异步 / Sidecar	模拟生成失败	resource job	failed entry	失败时 entry.status=failed 且 error 非空；不能显示为 done
ResourceProgress	UI / E2E	长任务流式进度	events	progress UI	progress 只显示百分比/阶段；最终资源必须以后续 Manifest / Artifact 为准
GeneratedResourceItem	UI / E2E	点击资源项	item	opens artifact/card	item 必须含 artifactId 或 cardId；点击后能打开对应对象；目标不存在时显示 unavailable
ResourceManifestItem	异步 / Sidecar	多文件产物	files	manifest items	manifest.items 数量等于 files 数量；每项含 type、path/ref、status
HyperFramesScene	异步 / Sidecar	渲染失败场景	scene	render failed	渲染失败时返回 failed result；Card / Path / Step 状态不变
VideoGenerationResult	异步 / Sidecar	视频生成失败	job	failed result	输出文件不存在时 status 不能为 success；必须含 error 或 failedReason
RenderOptions	领域单元	改渲染参数	options	render only	改 options 只改变输出样式；不会写入 CardContent、Edge、Profile
GuardrailReport	Agent 契约	生成高风险内容	content	guardrail report	report 必须含 riskLevel 和 action；riskLevel 高于阈值时资源不发布或被标记 blocked

6.8 RAG 与检索细对象

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
RagWorkspace	API 集成	userA / userB 各索引	vaultId	separate workspace	userA 的 RAG 查询结果不含 userB/vaultB 的 documentId; workspace 名或 ID 与 vaultId 绑定
RagDocumentId	异步 / Sidecar	用 documentId 反查	documentId	card reference	documentId 能反查到唯一 cardId; 反查失败时引用标记 invalid
RagContentHash / ContentHash	领域单元	修改内容后算 hash	old/new content	different hash	内容变化后 hash 必须变化; 内容不变时 hash 保持一致
RagTrackId	异步 / Sidecar	查询索引任务	trackId	task status	trackId 能查到 pending/running/indexed/failed 状态; 未知 trackId 返回 NotFoundError
RagQueryContext	Agent 契约	RAG 查询当前 Vault	query	context refs	context.references 中每个 cardId 的 vaultId 等于当前 vaultId; 不满足则过滤或失败
RagSyncStatus	API 集成	索引失败和成功	cardId	failed / indexed	status=indexed 时能查到 documentId; status=failed 时 error 非空
MemorySearchResult	API 集成	搜索 memory	query	memory refs	每条结果含 memoryId、category、source、relevance; source 缺失的 memory 不返回
Recommendation Reason	领域单元	生成推荐	recommendation	reason	reason 非空且引用至少一个 evidencId、gapId 或 sourceObjectId
LearningRecommendation	领域单元	从 gap 生成学习建议	gap	target action	targetType/targetId 必填且能查到对象; 没有目标时不返回 recommendation
SuggestedRelation	API 集成	AI 建议关系	source、target	suggestion	只生成 suggestion, 不新增 Edge; 用户确认或服务校验后才允许写 Edge

6.9 聚合对象

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
User 聚合	API 集成	跨用户访问所有子对象	userA、userB data	PermissionError	userA 不能读写 userB 的 AuthSession、Vault、Card、Path、Session; 响应不包含 userB 对象 ID
Vault 聚合	API 集成	跨 Vault 读写 Card / Edge / Path	vaultA、vaultB	BoundaryError	所有子对象写入前校验 vaultId; 跨 Vault 关联返回 BoundaryError
Card 聚合	领域单元	保存、升级、归档线程	card aggregate	consistent state	Card.type/path/content/RAG 引用变化后保持一致; 升级 permanent 同时归档相关 active thread
KnowledgeGraph 聚合	API 集成	删除 Card 后检查 Edge	cardId	related edges removed	删除 Card 后 source/target 包含该 cardId 的 Edge 数量为 0; Graph 可由剩余 Card/Edge/Cluster 重建
LearningPath 聚合	领域单元	Step 状态变化计算 Path	steps	progress	PathProgress 与 Step 状态计算结果一致; Step 不属于 Path 时不参与计算
LearningSession 聚合	API 集成	archived 后写入	sessionId	error	archived Session 写入失败; 已有 Message 保留且可读取

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
CognitionProfile 聚合	领域单元	无证据更新画像	profile update	rejected	没有 evidence 的 Profile 更新被拒绝；有 evidence 时写入 ProfileHistory
ResourcePush 聚合	API 集成	无 reason 推送	push request	rejected	reason/resources/expiresAt 任一缺失时不创建 PushRecord
RagIndex 聚合	异步 / Sidecar	RAG 索引和引用	cardId	index + reference	RagDocumentIndex 和 RagReference 都能指回 Card；RAG 内容不会覆盖 Card.content

6.10 领域服务

服务	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
PathGeneration Service	领域单元 + API	用主题、资料、图谱分别生成路径	topic / document / graph	Path + Step[]	返回 Path.vaultId 等于输入 Vault；Step 数量 > 0；每个 Step.title/concept/order 非空
DocumentImport Service	API 集成	导入正常资料和无来源资料	SourceDocument	cards / path / ImportResult 或错误	有来源资料生成 ImportResult；无来源资料返回 ValidationError；所有产物都含同一 vaultId
StepExecutionService	API 集成	执行合法 Step 和其他 Vault Step	pathId、stepId	Card + Session 或 BoundaryError	合法 Step 返回 cardId/sessionId；其他 Vault Step 返回 BoundaryError 且不创建 Card/Session
CardPromotionService	领域单元 + API	升级合格卡和空卡	card、criteria、confirmation	PermanentCard 或失败原因	合格卡返回 type=permanent 和 archived session；空卡返回 missingSections，type 不变
WikiLinkSyncService	领域单元 + API	修改 WikiLink 后同步	CardContent	Edge / DanglingLink / LinkSyncResult	LinkSyncResult 中 created/removed/dangling 与 Edge 表变化一致
MasteryAssessmentService	领域单元	有 evidence 和无 evidence 的评估	Step、AssessmentResult	Capability 更新或拒绝	evidence 非空且 passed=true 才更新 Step/Capability；否则返回 rejected reason
CognitionAnalysisService	领域单元 + API	用 Card / Edge / Session / Assessment 生成画像	evidence objects	Profile / Gap / NextAction	输出 Profile/Gap/NextAction 均含 evidence/sourceObjectId；无 evidence 不输出高置信判断
ResourceGenerationService	异步 / Sidecar	为 Card、Path、Gap 生成资源	target、type	Artifact / Manifest / PushRecord	targetId 必须存在；Artifact/Manifest/PushRecord 都含 targetType/targetId/source
RagSyncService	异步 / Sidecar	同步成功和失败 Card	cardId、contentHash	RagDocumentIndex	失败只更新 RagDocumentIndex.status/error；Card.updatedAt/content 不被回滚
VaultExportService	API 集成	userA 导出 vaultA 和 vaultB	userId、vaultId	ExportPackage 或 PermissionError	导出 vaultA 时 manifest 只列 vaultA 对象；导出 vaultB 返回 PermissionError

6.11 领域事件

事件	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
----	------	-----	----	------	------

事件	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
VaultCreated	API 集成	创建成功和失败 Vault	vault payload	success 时有事件	只有创建成功后发事件，事件含 vaultId/userId；创建失败事件数为 0
CardCreated	API 集成	创建 Card	card payload	CardCreated(cardId, vaultId)	事件 cardId/vaultId 等于新 Card；失败创建不发事件
CardUpdated	API 集成	保存 Card 成功和失败	card update	成功触发更新事件	成功事件含 cardId/newHash；保存失败不触发 RAG/WikiLink 后续事件
CardPromotedToPermanent	API 集成	升级成功和失败卡片	cardId	成功触发升级事件	只有 Card.type 从 fleeting/literature 变为 permanent 时发事件；失败不发
CardDeleted	API 集成	删除 Card	cardId	CardDeleted + 清理信号	删除成功后发事件并清理关联 Edge；删除失败时不清理 Edge
ClusterCreated	API 集成	创建 Cluster	vaultId、name	ClusterCreated	事件含 clusterId/vaultId；vaultId 必须等于请求 Vault
CardAssignedToCluster	API 集成	同 Vault 和跨 Vault 分组	cardId、clusterId	success event 或 BoundaryError	只有同 Vault 分组成功才发事件；跨 Vault 返回 BoundaryError 且不发
EdgeCreated	API 集成	创建同 Vault 和跨 Vault Edge	source、target	EdgeCreated 或 BoundaryError	只有 Edge 成功入库才发事件；事件含 edgeId/sourceCardId/targetCardId
DocumentImported	API 集成	导入成功、部分失败	ImportResult	DocumentImported with stats	事件 stats 与 ImportResult.created/skipped/errors 一致
LearningPathCreated	API 集成	创建有 Step 和空 Path	path payload	success event 或 validation error	Path 至少有 1 个 Step 时才发事件；空 Path 返回 ValidationError
StepStarted	API 集成	执行 Step	pathId、stepId	StepStarted	事件含 stepId/pathId/cardId/sessionId；任一绑定失败则不发
StepCompleted	API 集成	完成 Step	stepId、result	StepCompleted	StepStatus 成功变为 completed/mastered 后才发；评估失败不发 completed
PathArchived	API 集成	归档 Path	pathId	PathArchived	Path.status=archived 后发事件；事件后 active 列表不返回该 Path
SessionMessageAdded	API 集成	写入消息成功和失败	sessionId、message	Message event or error	Message 入库后才发事件；写入失败不推送成功事件
SessionArchived	API 集成	归档 Session	sessionId	SessionArchived	Session.status/threadStatus 成功 archived 后才发；事件后继续写入失败
RagIndexRequested	异步 / Sidecar	请求索引存在和不存在 Card	cardId	requested event or error	cardId 存在时事件含 cardId/contentHash；不存在时返回 NotFoundError 且不发
RagIndexCompleted	异步 / Sidecar	索引完成当前 hash	trackId、hash	completed event	completed 事件的 hash 等于当前 Card contentHash；旧 hash 完成不能标当前 indexed

事件	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
RagIndexFailed	异步 / Sidecar	模拟索引失败	trackId、error	failed event	failed 事件含 trackId、cardId、error； RagDocumentIndex.status=failed
ProfileUpdated	API 集成	有 evidence 和无 evidence 更新画像	profile update	event or rejected	evidence 非空且 Profile 写入成功后才发；无 evidence 返回 rejected
ResourcePushed	API 集成	推送有 reason 和无 reason 资源	push request	event or validation error	reason/resources/expiresAt 都存在时才发事件；缺 reason 返回 ValidationError

6.12 文档导入与评估细对象

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
SourceDocument	API 集成	导入无来源资料	title、content	ValidationError or source required	title/content/source 三项齐全才创建 SourceDocument；缺 source 时返回 ValidationError
ImportBatch	API 集成	批量导入一成一败	documents[]	per-item status	每个 document 都有独立 status；一个失败不覆盖其他成功项
ImportStats	API 集成	导入后比对实际对象数	ImportResult	stats	stats 中各数量等于实际创建的 Card/Edge/Path 数量
SourceCitation	API 集成	从 Card 回到来源	cardId	citation	citation.sourceDocumentId 能查到 SourceDocument；查不到时显示引用失效
Rubric	领域单元	缺少通过条件	rubric	ValidationError	Rubric 必须含 criteria 和 passThreshold；缺任一项不能用于 Assessment
FeynmanAssessment	领域单元	输入长但空泛解释	answer	gap feedback	长度不能单独决定通过；必须命中 rubric 中的概念、例子或推理标准
QualityCheckRecord	领域单元	检查低质量卡片	card	checklist + suggestions	record 必须含 checklist、passed、suggestions；失败项指出对应 CardSection

6.13 通知与事件流对象

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
AppNotification	UI / E2E + API	触发卡片、资源、画像通知	domain event	notification	notification 必须含 type、title、message、createdAt、sourceEventId；缺 sourceEventId 时不创建
NotificationType	领域单元	输入未知通知类型	type	ValidationError	type 不在枚举内时返回 ValidationError；前端不会收到未知 type
UnreadCount	API 集成	创建、读取、关闭通知	notifications	count	unreadCount 等于未 dismissed/read 的通知数量；关闭后数量减少 1

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
EventStreamCon nection	UI / E2E	SSE 断线重连	stream events	reconnect or graceful stop	断线不改变数据库对象；重连后不 重复写入已处理 Message/Notification
NotificationDismis sal	API 集成	userA 关闭自己的 通知	notificationId、 userId	dismissal	dismissal.userId=userA；userB 的 同类通知不变化

6.14 Agent、工具、安全与确认细对象

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
OracleAgent	Agent 契约	让 Oracle 协调 Path、Card、 Assessment	user goal	tool plan / response	Oracle 输出 tool plan 或 response； 任何写操作都通过 ToolCall/领域服 务记录，不能直接改数据库
ProfileAgent	Agent 契约	给证据集合生成画像 建议	evidence	profile suggestion	输出只包含 profile suggestion 和 evidenceIds；不产生 CardUpdated / CardCreated
ForgeAgent	Agent 契约	围绕 Card 生成打磨 建议	card、session	suggestion	suggestion 单独返回；Card.content 只有用户确认采纳后才变化
GuideAgent	Agent 契约	根据主题生成路径建 议	topic、profile	path plan	path plan 至少含 1 个 step；空 topic 返回需要补充输入，不创建 Path
AssessAgent	Agent 契约	评估用户回答	answer、 rubric	AssessmentResul t	输出 AssessmentResult.evidence 非 空；不会直接写 StepStatus，必须 交给 MasteryAssessmentService
AgentRole	领域单元	给 Agent 分配错误 角色能力	role config	ValidationError	role 只能使用已定义能力集合；越权 工具不进入该 Agent 的 availableTools[]
ToolContract	Agent 契约	注册工具缺 schema 或 risk	tool	validation error	缺 inputSchema/outputSchema/risk 任一项时工具不可注册、不可调用
ToolRisk	Agent 契约	高风险工具标为 read	tool	rejected	工具实际能力包含写入/删除/外部访 问时 risk 不能是 read；错误标注被 拒绝
AgentAuditEntr y	Agent 契约	调用工具并查审计	ToolCall	audit entry	audit 含 toolName、risk、status、 timestamp；敏感字段以 [REDACTED] 存储
OperationConfir mation	Agent 契约	执行危险写操作	action、 payload	confirmation required	confirmation UI/对象展示 action、 risk、payloadSummary；没有批准 前 ToolCall 不执行
ConfirmationTo ken	领域单元	token 过期和重复使 用	token	expired / rejected	token 过期或已使用时返回 rejected；pending token 只能使用一 次
SecretRedactio nRule	Agent 契约	输入含 API key 的 日志内容	secret text	redacted output	输出中不出现原始 key/token；日志 和模型上下文只出现 [REDACTED]
ShellHookRule	Agent 契约	高风险命令动作	command/acti on	require confirmation or deny	匹配高风险规则时返回 require_confirmation 或 deny；不会 直接执行

6.15 Agent 技能与多 Agent 编排对象

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
SkillEntry	Agent 契约	注册技能并读取	manifest	skill entry	skill entry 必须含 name、description/capability、source；缺字段时注册失败
SkillSource	Agent 契约	加载 built-in / local / imported 技能	skill	source	source 必须是 built-in/local/imported；imported 技能默认按更高风险处理
SkillSnapshot	Agent 契约	执行中修改技能注册表	running task	snapshot unchanged	task 开始后的 skillSnapshot 不随注册表变化；run record 能看到 snapshotId
SkillFilter	Agent 契约	高风险任务筛选技能	task、risk	filtered skills	filtered skills 不含 risk 高于任务允许范围的技能
SkillAssessment	Agent 契约	判断技能是否适合任务	task、skill	fit / not fit	输出 fit 布尔值和 reason；reason 为空时不能自动选择该技能
SubagentRole	Agent 契约	创建不同角色子 Agent	role	subagent	子 Agent role 必须在枚举内；role 对应工具列表不含越权工具
SubagentMode	Agent 契约	plan / execute / review 模式下执行	mode	allowed actions	mode=plan 时不执行写工具；mode=execute 才允许经确认的写操作
SubagentStatus	Agent 契约	子 Agent 成功和失败	run	completed / failed	失败 run.status=failed 且 error 非空；不能返回 completed
SubagentConfig	Agent 契约	禁用工具后运行子 Agent	config	tool unavailable	被禁用工具不出现在 subagent.availableTools；调用时返回 ToolUnavailable
SubagentEvent	Agent 契约	模拟 started / streamed / failed	events	ordered stream	事件顺序必须是 started 在前、completed/failed 在后；同 runId 可串联
FlowStep	Agent 契约	缺少前置条件执行步骤	flow step	rejected	prerequisites 未满足时 step 不执行，返回 missingPrerequisites
OrchestrationState	Agent 契约	编排结束后检查持久化对象	state	runtime only	OrchestrationState 不写入 Card/Path/Profile；结束后只保留 run record 或 audit

6.16 学习引导对象

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
LearningPhase	领域单元	根据学习状态判断阶段	path、session、assessment	phase	phase 必须属于枚举；输入相同状态时输出相同 phase；缺必要状态时返回 unknown/need_input
TeachingMethod	手工探索 + 领域单元	对同一概念选择不同教学法	concept、profile	method	method 必须含 methodType 和 reason；reason 引用 profile/gap/phase
LearningStrategy	领域单元	根据 phase / profile / gap 生成策略	phase、gap	strategy	strategy 必须含 goal、method、nextAction；nextAction 有目标对象

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
UserResponse	API 集成	记录困惑、尝试、aha moment	response	structured response	response 结构含 rawText、understood/confused、attemptCount 或 signal；不能只存 rawText
LearningPattern	领域单元	多次学习记录生成模式	sessions	pattern	至少基于多条 session/assessment evidence；单条记录只能生成 observation
ExplanationPattern	领域单元	用户反馈解释有效性	explanations、feedback	pattern	pattern 含 evidencelds 和 preferredMethod；没有反馈不生成高置信 pattern
ExamplePattern	领域单元	记录用户偏好的例子	examples、feedback	pattern	pattern 含 exampleType 和 evidencelds；后续推荐能引用该 type
RemedialPattern	领域单元	从失败评估生成补救策略	assessment	remedial action	remedial action 必须含 target Step/Card/Resource；不能只返回文本建议

6.17 对话压缩与记忆沉淀对象

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
Checkpoint	领域单元	长会话压缩前后保存检查点	session、messages	checkpoint	checkpoint 含 sessionId、beforeMessageIds、summary、createdAt；能用 sessionId 查回
ReviewableMessage	领域单元	从消息中筛复盘项	messages	reviewable list	每条 ReviewableMessage 含 messageId 和 reason；reason 为空的不进入列表
FlushableMessage	领域单元	选择可沉淀消息	messages	flushable list	FlushableMessage 含 messageId、categorySuggestion、source；临时语气词或无来源内容不进入
SummarizedMemory	领域单元	多条消息压缩为记忆	messages	summarized memory	memory 含 summary、sourceMessageIds、confidence；不覆盖 Card.content
CompressionConfig	领域单元	改压缩配置	config	runtime behavior	config 只改变 CompressResult、Card/Session/Message 原文不被修改
CompressResult	领域单元	压缩包含关键决策的对话	messages	summary / kept / dropped	result 含 summary、keptMessageIds、droppedMessageIds；关键决策必须在 kept 或 summary 中出现
DialogueContext	领域单元	构建当前对话上下文	session、memory、card	context	context 含 sessionId 和 source IDs；构建 context 不新增 VaultMemory

6.18 模型配置、凭据与外部连接对象

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
ModelConfig	Agent 契约	输入合法和非法模型参数	provider、model、params	config or error	provider/model 必填；参数越界返回 ValidationError；合法配置进入 ResolvedModelConfig

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
ResolvedModel Config	Agent 契约	默认配置和运行时覆盖合并	config layers	resolved config	输出含 provider、model、params、sourceLayer；无法说明来源的配置不生效
AIProviderConfig	Agent 契约	provider 配置含 secret	provider config	secret hidden	secret 只以引用或脱敏形式出现；响应和日志不含原文 secret
OracleProfile	Agent 契约	修改 Oracle 行为配置	profile	constrained behavior	OracleProfile 只影响 Agent 行为参数；不会修改 EducationProfile / VaultCapability
LLMUsageRecord	Agent 契约	调用模型后记录用量	llm call	usage record	每次模型调用生成 usage record，必须含 provider、model、inputTokens、outputTokens；若记录 cost，cost 必须是数字且不含 secret
CredentialPool	Agent 契约	过期凭据和可用凭据	credentials	usable / rejected	过期 credential 不被选中；日志只记录 credentialId，不记录 secret
MCPServerConfig	Agent 契约	配置外部 MCP 服务	server config	available tools	server config 必须声明 serverId、tools、permissions/risk；缺权限声明时 availableTools[] 为空
MCPToolDefinition	Agent 契约	直接执行外部工具定义	tool definition	rejected until ToolContract	外部 tool definition 未转换成 ToolContract 前不能执行；转换后按 ToolRisk 规则处理
ExternalConnector	Agent 契约	外部结果写入 Vault	connector result	validation before write	外部数据必须经过 schema、source、vaultId 校验；校验失败不写入 Vault

6.19 UI 细对象与页面状态

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
SelectedPath	UI / E2E	选择和删除 Path	pathId	selected or cleared	selectedPathId 必须存在于 Path 列表；Path 删除后 selectedPathId 为空
ActiveLearning Step	UI / E2E	进入当前 Path 的 Step 和其他 Path Step	stepId	active step or rejected	activeLearningStepId 必须属于 selectedPath；其他 Path 的 Step 不能被设为 active
GraphLayoutMode	UI / E2E	切换图谱布局	layout mode	layout changed	layoutMode 改变后 Edge 数据数量、类型、source/target 不变
PanelId	UI / E2E	切换面板	panelId	panel active	panelId 只用于 UI；不能作为 Card/Path/Session id 发送到业务 API
CanvasAction	UI / E2E	拖拽、选择、创建关系	action	API / Store action	拖拽只写 UI layout；创建关系必须调用 Edge API 并通过领域校验
TypeFilter	UI / E2E	筛选三类卡片	filter	visible cards	filter 只改变 visibleCards[]；Card.type 字段不变化
SortMode	UI / E2E	排序卡片和路径	sort	ordered view	sort 只改变显示顺序；Card.path、Step.order 不变化；只有调用 reorder API 时 Step.order 才允许变化
ActivityType	UI / E2E	展示不同活动类型	activity	icon / label	每种 activity.type 显示对应 label/icon；未知 type 显示 fallback label，页面无 uncaught error

对象	测试方式	怎么测	输入	预期结果	通过标准
ReviewRate	API + UI	计算回访比例	source objects	review rate	reviewRate 等于回访次数 / 应回访对象数的约定公式；不写入 Capability.mastery
OrphanCardCount	API + UI	创建孤立卡和连接卡	cards / edges	count	count 等于没有任何入边/出边的 Card 数；新增 Edge 后 count 对应减少

7. 场景级测试计划

场景	对照 06	对照 07	测试方式	输入	预期结果	通过标准
从主题生成路径	6.1 / 6.2	5.1	UI / E2E + API	topic、difficulty	Path + Step[]	Path.topic 等于输入 topic；每个 Step 都含 concept/order/status；空 topic 返回 ValidationError
从资料导入学习	13.3 / 5.2	5.2	UI / E2E + API	title、content、source	literature + path + import result	LiteratureCard.source 非空；ImportResult 统计与实际创建对象数量一致
执行 Step 进 Forge	6.2 / 7.1	5.3	UI / E2E	pathId、stepId	Card + Session	ThreadMetadata.cardId/pathId/stepId 与点击对象一致；重复点击不生成重复 Card
打磨并升级卡片	13.5 / 5.5	5.4	UI / E2E + API	card、content、criteria	permanent + archived session	PromotionAttempt.passed=true 后 Card.type=permanent；原 Session archived；失败时 Card.type 不变
评估并更新路径	13.2 / 8.2	5.5	API + 领域单元	answer、rubric	assessment + progress	AssessmentResult.evidence 非空时才更新 mastery；PathProgress 等于 Step 状态计算结果
展示图谱和认知	2.4 / 8.5 / 11	5.6	UI / E2E	cards、edges、profile	Galaxy / Cognition	每个展示节点/边/缺口都含源对象 ID；请求展示页不写入源表

8. P0 / P1 / P2 执行计划

8.1 P0 必测

范围	测试方式	输入	预期结果	通过标准
数据边界	API 集成	userA 访问 userB 数据	PermissionError	返回 PermissionError，响应体不含 userB 的对象 ID 或内容
Card 契约	API + 数据库	重复 path、非法 type	Validation / Conflict	重复 path 返回 ConflictError；非法 type 返回 ValidationError；都不写入 Card
Path / Step	API + 领域单元	path、step、card	consistent state	Step.pathId 指向 Path；Step 绑定 Card 时三者 vaultId 相同
Session	API 集成	archived session 写消息	StateTransitionError	archived Session 写入失败，LearningMessage 数量不增加
Graph	API 集成	跨 Vault Edge	BoundaryError	跨 Vault Edge 请求返回 BoundaryError，Edge 表不新增记录
Assessment / Profile	领域单元	无 evidence 结果	rejected	evidence 为空时 Step.mastery、Capability、EducationProfile 均不变化
Agent 安全	Agent 契约	high risk tool	confirmation required	高风险 ToolCall 返回 confirmation，未批准前不执行写操作
Sidecar	异步 / Sidecar	RAG / Resource / Notification 失败	main object still saved	副作用 failed 时 Card / Path / Session 主对象仍可读取且状态不回滚

8.2 P1 必测

范围	测试方式	输入	预期结果	通过标准
重复导入	API 集成	same document twice	duplicate handled	第二次导入返回 duplicate/skipped 或合并结果；不会创建重复 literature/permanent
WikiLink 同步	API + 领域单元	update content	edges changed	新增/删除 WikiLink 后 Edge 表变化与 LinkSyncResult 一致
PromotionAttempt	领域单元	low quality card	missing sections	返回 missingSections/reason；Card.type 不变
Search / Recommendation	API + 领域单元	query、profile	result + reason	每条结果/推荐都有 targetId 和 reason；targetId 查不到则不通过
BackgroundJob	异步	failed job	failed state	failed job 可查到 status=failed 和 error；不会静默消失
VaultExport	API 集成	export vault	package	export manifest 中所有 card.vaultId 都等于请求 vaultId

8.3 P2 必测

范围	测试方式	输入	预期结果	通过标准
Dashboard 指标	API + UI	source objects	stats	相同源对象重复计算得到相同 stats；请求 Dashboard 不写源表
RecentActivity 降级	UI / E2E	deleted target	fallback display	target 删除后 activity 显示 deleted/fallback，不出现空白崩溃
Subagent 复盘	Agent 契约	subagent failure	run record	失败 run record 含 role、inputSummary、error、status=failed
ResourceManifest	异步	multi-file output	manifest	manifest.items 数量等于产物文件数，每项有 path/ref 和 status
MCP 工具	Agent 契约	external tool	ToolContract	MCPToolDefinition 未转 ToolContract 前不能执行；执行时遵守 risk/confirmation
UI 布局	UI / E2E	layout changes	UI only	layout 改变后 Card/Path/Session/Edge 数据不变化

9. 通用测试数据

名称	内容	用途
userA	正常用户	正向业务流程
userB	另一个用户	权限和边界测试
vaultA	userA 的知识库	主测试空间
vaultB	userB 的知识库	跨用户隔离
topicA	第一性原理	主题生成路径
documentA	有标题、有来源、有正文的资料	文档导入

名称	内容	用途
cardFleetingA	临时理解卡	卡片打磨
cardLiteratureA	文献卡	来源和导入
cardPermanentA	永久卡	图谱、RAG、Cognition
pathA	学习路径	Step 和进度
sessionA	card-thread	Forge 学习线程
answerGood	有解释、有例子、有应用的回答	通过评估
answerWeak	空泛、背诵式回答	失败评估

10. 通过定义

一个测试项只有同时满足下面条件，才算通过：

- 输入对象必须带够必要字段；属于业务对象的输入必须能确定 `userId / vaultId`。
- 输出对象必须返回 `id`；如果是派生对象，还必须返回 `sourceObjectType/sourceObjectId`、`citation`、`eventId` 或 `toolCallId` 中至少一种来源指针。
- 正向输入必须得到约定对象、约定字段和约定状态；不能只用 `HTTP 200` 或页面无报错判断通过。
- 错误输入必须返回错误类型和原因；同时数据库中相关对象数量、状态和内容不能发生成功路径的变化。
- 跨 `User / Vault` 的读写必须失败；响应体不能包含越界对象的 `id`、`title`、`content`、`profileCache` 或 `metadata`。
- `UI ReadModel`、筛选、排序、布局和图谱展示只能改变 `UI` 状态或派生结果；不能修改 `Card`、`Path`、`Session`、`Profile`、`Edge` 源对象。
- `Agent` 写操作必须经过 `ToolContract`、`risk` 校验、权限校验和领域服务；高风险动作没有确认时不能执行。
- 异步副作用失败时，主对象仍然可读取；失败对象必须有 `status=failed` 和 `error`，主对象不能被回滚成旧内容。
- 画像、推荐、评估、能力更新必须有 `evidence.length > 0`；没有 `evidence` 时只能返回 `rejected`、`draft`、`low confidence` 或不生成对象。
- 外部来源、文档导入、资源生成、`RAG` 引用必须有 `source`、`citation`、`contentHash`、`documentId` 或 `fileRef`；缺来源时不能进入长期知识库或正式资源。

最终判断标准：

结构示意

不是页面没有报错就通过。

必须能拿出字段、状态、数量、错误类型或来源指针来证明：边界没有越界，输入输出匹配，错误路径没有写入成功数据，副作用失败没有回滚主对象，AI 没有绕过工具契约。

附录 C：测试用例库说明

AXIOM Space 测试用例库

这个目录承接 docs/01-SDD-文档驱动开发流程/06-DDD-对象模型与契约.md、07-TDD-验收标准.md 和 08-测试计划.md。

这里先写测试用例，不假装所有测试现在都能自动运行。很多领域对象、领域服务、Agent 契约和异步 Sidecar 仍属于目标设计，所以本目录先把测试拆成可以执行的规格：测什么、输入什么、输出什么、怎么算通过、如果错了可能是什么错。

目录规划

目录	内容
acceptance/	全量可执行验收测试（Node test / test runner）
e2e/	Playwright 浏览器级用例
fixtures/	公共用户、Vault、Card、Path、Session、Answer 等测试数据
main-flows/	Web MVP 的 6 条主链路闭环测试
domain/	领域对象、细对象、聚合、服务、事件、Agent、异步对象测试
scenarios/	PRD / 验收标准中的场景级测试
priorities/	P0 / P1 / P2 必测范围

说明：test 目录不再存放执行测试的历史产物或零散脚本，历史运行输出统一走 .gitignore 忽略；需要长期保留的环境脚本放到 scripts/test/。

用例字段

字段	含义
用例 ID	稳定编号，后续自动化测试可以沿用
对照	对应 06 / 07 / 08 的章节
测试方式	领域单元、API 集成、数据库约束、Agent 契约、异步 Sidecar、UI / E2E、手工探索
输入	最小必要输入
预期输出	正确路径下应该产生什么对象或状态
通过标准	必须能检查的字段、状态、数量、错误类型或来源指针
如果错了，可能是什么错	失败时优先怀疑的设计或实现问题

总通过口径

不是接口返回 200、页面没崩、AI 回复看起来合理就算通过。

每条用例都必须能回答：

- 这个对象属于哪个 User / Vault。
- 输出对象能不能指回来源。
- 错误输入有没有返回错误类型和原因。
- 错误路径有没有误写成功数据。
- UI、ReadModel、RAG、资源、通知这些派生层有没有反向修改源对象。
- Agent 有没有绕过 ToolContract、risk、确认流和领域服务。

后续落代码建议

当前目录是测试规格。等实现开始稳定后，可以逐步落成：

- *.unit.test.ts: 领域对象、值对象、状态流转、领域服务。
- *.api.test.ts: Hono RPC、权限、数据库结果。
- *.agent.test.ts: ToolContract、risk、confirmation、audit。
- *.sidecar.test.ts: RAG、资源、通知、后台任务。
- *.e2e.spec.ts: Learn、Forge、Galaxy、Cognition、Dashboard 主链路。

当前代码化状态

acceptance/ 已把全部 289 条用例注册成可执行测试，并分成多层：

- test:acceptance: 289 条规格契约 + 真实项目探针。
- test:acceptance:db: 真实 Prisma / Postgres 所有权、唯一性、级联、RAG 幂等。
- test:acceptance:api: Hono API / RPC 路由、鉴权边界、Vault/Card/Galaxy/Learning/Event。
- test:acceptance:agent: ToolContract、risk、confirmation、redaction、Shell allowlist、资源推送触发。
- test:acceptance:sidecar: RAG 状态、资源 manifest、PushRecord、通知副作用。
- test:acceptance:ui-state: Zustand UI 状态边界。
- test:e2e:sdd: Playwright 浏览器级 UI 规格。

后续运行顺序建议：

代码示例 · BASH

```
pnpm test:acceptance:full
pnpm test:acceptance:deep
pnpm test:e2e:sdd
```

说明：test:acceptance:full 是已经稳定的主套件；新增的 API / Agent / Sidecar / UI / E2E 层已经写完，后续需要逐层执行并修到全绿后再并入主门禁。

附录 D：覆盖索引

测试覆盖索引

这个索引用来确认 08-测试计划.md 中的内容没有漏写。

08 章节	测试文件	用例 ID
4.1 Web MVP 完整闭环	main-flows/01-web-mvp-closed-loop.md	MF-01
4.2 从资料导入进入学习	main-flows/02-document-import-to-learning.md	MF-02
4.3 Step 执行进入 Forge	main-flows/03-step-to-forge.md	MF-03
4.4 卡片打磨与升级	main-flows/04-card-polish-and-promote.md	MF-04
4.5 掌握评估与路径更新	main-flows/05-assessment-and-progress.md	MF-05
4.6 Galaxy / Cognition 展示	main-flows/06-galaxy-cognition-display.md	MF-06
5.1 User / Vault	domain/01-core-objects.md	OBJ-001 至 OBJ-003
5.2 Card	domain/01-core-objects.md	OBJ-004 至 OBJ-009
5.3 Cluster / Edge / WikiLink / Graph	domain/01-core-objects.md	OBJ-010 至 OBJ-016
5.4 LearningPath / Step / PathAdjustment	domain/01-core-objects.md	OBJ-017 至 OBJ-022
5.5 LearningSession / Message / ThreadMetadata	domain/01-core-objects.md	OBJ-023 至 OBJ-026
5.6 Assessment / Mastery	domain/01-core-objects.md	OBJ-027 至 OBJ-031
5.7 DocumentImport	domain/01-core-objects.md	OBJ-032 至 OBJ-037
5.8 Profile / Memory / Capability / Skill / Cognition	domain/01-core-objects.md	OBJ-038 至 OBJ-043
5.9 Resource / PushRecord	domain/01-core-objects.md	OBJ-044 至 OBJ-048
5.10 RAG / Search / Recommendation	domain/01-core-objects.md	OBJ-049 至 OBJ-053
5.11 Agent Runtime / Tool / Confirmation	domain/01-core-objects.md	OBJ-054 至 OBJ-060
5.12 BackgroundJob / Storage / Export	domain/01-core-objects.md	OBJ-061 至 OBJ-066
5.13 UI ReadModel	domain/01-core-objects.md	OBJ-067 至 OBJ-072
6.1 身份、登录态与验证凭据	domain/02-fine-objects.md	FINE-001 至 FINE-004
6.2 卡片值对象与质量对象	domain/02-fine-objects.md	FINE-005 至 FINE-020
6.3 图谱、链接与展示细对象	domain/02-fine-objects.md	FINE-021 至 FINE-026
6.4 路径与步骤值对象	domain/02-fine-objects.md	FINE-027 至 FINE-037
6.5 会话、消息与线程细对象	domain/02-fine-objects.md	FINE-038 至 FINE-042
6.6 画像、能力与认知细对象	domain/02-fine-objects.md	FINE-043 至 FINE-055

08 章节	测试文件	用例 ID
6.7 资源、推送与渲染细对象	domain/02-fine-objects.md	FINE-056 至 FINE-065
6.8 RAG 与检索细对象	domain/02-fine-objects.md	FINE-066 至 FINE-075
6.9 聚合对象	domain/03-aggregates-services-events-and-runtime.md	AGG-001 至 AGG-009
6.10 领域服务	domain/03-aggregates-services-events-and-runtime.md	SRV-001 至 SRV-010
6.11 领域事件	domain/03-aggregates-services-events-and-runtime.md	EVT-001 至 EVT-020
6.12 文档导入与评估细对象	domain/03-aggregates-services-events-and-runtime.md	DOCEVAL-001 至 DOCEVAL-007
6.13 通知与事件流对象	domain/03-aggregates-services-events-and-runtime.md	NOTIF-001 至 NOTIF-005
6.14 Agent、工具、安全与确认细对象	domain/03-aggregates-services-events-and-runtime.md	AGENT-001 至 AGENT-013
6.15 Agent 技能与多 Agent 编排对象	domain/03-aggregates-services-events-and-runtime.md	SUB-001 至 SUB-012
6.16 学习引导对象	domain/03-aggregates-services-events-and-runtime.md	GUIDE-001 至 GUIDE-008
6.17 对话压缩与记忆沉淀对象	domain/03-aggregates-services-events-and-runtime.md	MEM-001 至 MEM-007
6.18 模型配置、凭据与外部连接对象	domain/03-aggregates-services-events-and-runtime.md	EXT-001 至 EXT-009
6.19 UI 细对象与页面状态	domain/03-aggregates-services-events-and-runtime.md	UI-001 至 UI-010
7 场景级测试计划	scenarios/01-user-scenarios.md	SCN-001 至 SCN-006
8.1 P0 必测	priorities/01-p0-p1-p2.md	P0-001 至 P0-008
8.2 P1 必测	priorities/01-p0-p1-p2.md	P1-001 至 P1-006
8.3 P2 必测	priorities/01-p0-p1-p2.md	P2-001 至 P2-006

数量

类型	数量
主链路	6
核心领域对象	72
细对象	75
聚合 / 服务 / 事件 / 运行时对象	110
场景级	6
P0 / P1 / P2	20
合计	289

说明：场景级和 P0 / P1 / P2 是执行视角，会和对象级用例有重叠；它们保留独立编号，是为了后续排测试优先级和回归范围。

附录 E：历史测试状态

注意：以下是 2026-06-10 的历史快照，只证明当时记录，不代表 2026-07-19 当前工作树。当前结论以前文实际复核为准。

测试执行状态

更新时间：2026-06-10

当前结论

289 条 SDD 用例全部注册，592 项断言全部通过。DB/API/Agent/Sidecar/UI-state/E2E 全部门禁均通过。P0/P1/P2 20/20 覆盖。

Live AI 测试（`RUN_REAL_LIVE_AI=1`）已跑通 agent schema smoke 和 sidecar 多格式矩阵。修复后 mindmap/quiz/code/diagram/video 5/6 格式稳定通过。SVG 已改为模型失败时使用确定性 fallback，后续结果会通过 `qualityIssues` 标记是否降级。

Live AI artifact 写入前会递归脱敏 Authorization / API key / token；历史 artifact 已做本地脱敏清理。Sidecar 多格式结果新增 `qualityScore` 和 `qualityIssues`，不再只用 `readable-content` 判断内容可用性。

必跑清单

层级	命令	覆盖内容	当前状态
用例清单	<code>pnpm test:acceptance:list</code>	确认 SDD 用例总数和分类	已通过
SDD 基础验收	<code>pnpm test:acceptance</code>	289 条规格契约 + 真实项目探针，共 592 项断言	已通过
数据库合约	<code>pnpm test:acceptance:db</code>	User / Vault / Card / Path / Session 所有权、唯一性、级联、RAG 幂等	已通过
API/RPC 合约	<code>pnpm test:acceptance:api</code>	19 场景：含跨 Vault RAG 隔离（新增 test 12）	已通过
Agent 合约	<code>pnpm test:acceptance:agent</code>	9 场景：含 LLMUsageTracker 边界（新增 test 8）	已通过
Sidecar 合约	<code>pnpm test:acceptance:sidecar</code>	8 场景：RAG/资源/PushRecord/通知 + live AI	已通过
UI 状态合约	<code>pnpm test:acceptance:ui-state</code>	6 场景：mode/selectedNode/layout/learn/persistence	已通过
SDD 总门禁	<code>pnpm test:acceptance:deep</code>	串行：acceptance + db + api + agent + sidecar + ui-state	已通过
浏览器 E2E	<code>pnpm test:e2e:sdd</code>	4 场景：入口/模式切换/弹窗/快捷键/未登录	已通过
Live AI Agent	<code>RUN_REAL_LIVE_AI=1 pnpm test:acceptance:agent</code>	5 角色 schema smoke test	已通过

层级	命令	覆盖内容	当前状态
Live AI Sidecar	<code>RUN_REAL_LIVE_AI=1 pnpm test:acceptance:sidecar</code>	6 格式多矩阵 + qualitySignal / qualityScore / qualityIssues	已通过
HyperFrames 渲染器	<code>node --import tsx test/acceptance/hyperframes-renderer.test.ts</code>	docx/pdf/pptx 文件级 smoke	已通过
Lint	<code>pnpm lint</code>	Next ESLint	已通过（有 warning）
Production build	<code>pnpm build</code>	Prisma + Next 生产构建 + 类型检查	已通过
Agent Eval	<code>pnpm agent:eval</code>	10/10 本地不变量	已通过

08 文档逐条对照清单

4. 主链路测试计划（6 条）

#	链路	测试方式	Runtime	状态	备注
4.1	Web MVP 完整闭环	UI/E2E + API		规格注册 MF-01	E2E 跑通入口+模式切换，完整"主题→路径→Forge→评估→Galaxy→反馈"未用真实数据闭环
4.2	从资料导入进入学习	API + UI/E2E		API test 15/16 覆盖	真实 DeepSeek 抽取+LighRAG 回证已跑通；UI 部分链路未跑
4.3	Step 执行进入 Forge	API + UI/E2E		API test 4 覆盖	learning execute 路径已验证
4.4	卡片打磨与升级	领域单元 + API + UI/E2E		API test 7 覆盖	card promotion 已验证
4.5	掌握评估与路径更新	领域单元 + API		API test 13 覆盖 path-adjustments	缺评估质量 golden set
4.6	Galaxy/Cognition 展示	UI/E2E + API		API test 3/9 覆盖	galaxy + dashboard/cognition 已验证

5. 对象级测试计划（72 对象）

5.1 User / Vault（3 对象）

对象	Runtime	状态	备注
User	✔ DB + API	已通过	session 绑定 + 权限校验
Vault	✔ DB + API	已通过	跨 Vault 访问返回 BoundaryError
VaultProfileCache	✔ API	已通过	Card 变化后缓存 stale/重算

5.2 Card（6 对象）

对象	Runtime	状态	备注
Card	✔ DB + API	已通过	CRUD + path 唯一性

对象	Runtime	状态	备注
FleetingCard	✓ API	已通过	type=fleeting, 不更新 mastery
LiteratureCard	✓ API	已通过	source/citation 保留
PermanentCard	✓ API	已通过	PromotionCriteria 校验
CardPath	✓ DB	已通过	vaultId+path 唯一约束
CardTags	✓ acceptance	已通过	规格注册

5.3 Cluster / Edge / WikiLink / Graph（7 对象）

对象	Runtime	状态	备注
Cluster	✓ API	已通过	vault-scoped
Edge	✓ API	已通过	跨 Vault BoundaryError
EdgeType	✓ API	已通过	枚举校验
WikiLink	✓ API	已通过	[[...]] 解析
ResolvedWikiLink	✓ API	已通过	Vault-scoped
DanglingLink	✓ acceptance	已通过	规格注册
GalaxyNode	✓ E2E	已通过	cardId 展示

5.4 LearningPath / Step / PathAdjustment（6 对象）

对象	Runtime	状态	备注
LearningPath	✓ API	已通过	topic→Step 生成
LearningPathStep	✓ API	已通过	order 唯一性
StepStatus	✓ API	已通过	状态流转
StepMastery	✓ API	已通过	evidence 驱动
PathProgress	✓ API	已通过	Step 状态计算
PathAdjustment	✓ API + Live AI	已通过	真实 AI 评估生成

5.5 LearningSession / Message / ThreadMetadata（4 对象）

对象	Runtime	状态	备注
LearningSession	✓ API	已通过	三类 sessionKind
ThreadMetadata	✓ API	已通过	metadata ID 校验
LearningMessage	✓ API	已通过	archived→StateTransitionError
AgentAuditLog	✓ Agent	已通过	auditId/toolName/risk/status

5.6 Assessment / Mastery (5 对象)

对象	Runtime	状态	备注
Assessment	✔ acceptance	已通过	规格注册
AssessmentQuestion	✔ acceptance	已通过	规格注册
AssessmentAttempt	✔ API	已通过	多次作答不覆盖
AssessmentResult	✔ acceptance	已通过	规格注册; ⚠ 缺 golden set 真实验证
CriticalGap	✔ acceptance	已通过	规格注册

5.7 DocumentImport (6 对象)

对象	Runtime	状态	备注
ImportedDocument	✔ API + Live AI	已通过	真实 DeepSeek 抽取
DocumentChunk	✔ acceptance	已通过	规格注册
ExtractedConcept	✔ API + Live AI	已通过	真实抽取验证
ExtractedFleeting	✔ acceptance	已通过	规格注册
ExtractedRelation	✔ API	已通过	
ImportResult	✔ API	已通过	created/skipped/errors 统计

5.8 Profile / Memory / Capability / Skill / Cognition (6 对象)

对象	Runtime	状态	备注
VaultMemory	✔ API	已通过	memory search 已验证
VaultCapability	✔ acceptance	已通过	规格注册
VaultSkill	✔ acceptance	已通过	规格注册
EducationProfile	✔ API	已通过	dashboard/cognition API
CognitionData	✔ API	已通过	不污染源数据
KnowledgeGap	✔ acceptance	已通过	规格注册

5.9 Resource / PushRecord (5 对象)

对象	Runtime	状态	备注
ResourceArtifact	✔ Sidecar + Live AI	已通过	真实资源生成验证
ResourceFile	✔ Sidecar	已通过	文件存在性校验
ResourceManifest	✔ Sidecar + Live AI	已通过	manifest items 对齐
PushRecord	✔ Sidecar	已通过	trigger/reason/expiresAt
PushableResource	✔ acceptance	已通过	规格注册

5.10 RAG / Search / Recommendation（5 对象）

对象	Runtime	状态	备注
RagDocumentIndex	✔ Sidecar	已通过	成功/失败状态
RagReference	✔ Agent	已通过	cardId/title 引用
SearchQuery	✔ API	已通过	vault-scoped
SearchResult	✔ API	已通过	targetType/targetId/score/reason
Recommendation	✔ acceptance	已通过	规格注册

5.11 Agent Runtime / Tool / Confirmation（7 对象）

对象	Runtime	状态	备注
ToolDefinition	✔ Agent	已通过	name/inputSchema/outputSchema/risk
ToolCall	✔ Agent	已通过	inputSchema + risk 校验
ToolResult	✔ Agent	已通过	outputSchema 校验
AgentConfirmationRequest	✔ Agent	已通过	action/risk/expiresAt
ConfirmationStatus	✔ Agent	已通过	终态不可变
AgentSkill	✔ Agent	已通过	skillType=agent
SubagentRunRecord	✔ Agent	已通过	subagentRole/status

5.12 BackgroundJob / Storage / Export（6 对象）

对象	Runtime	状态	备注
AxiomJob	✔ Sidecar	已通过	id/name/status/createdAt
RagIndexCardJob	✔ Sidecar	已通过	idempotent
DocumentImportJob	✔ Sidecar	已通过	部分失败处理
ResourceGenerationJob	✔ Sidecar + Live AI	已通过	interrupt→failed
FileEntry	✔ DB	已通过	路径安全校验
VaultExportPackage	✔ API	已通过	vault-scoped

5.13 UI ReadModel（6 对象）

对象	Runtime	状态	备注
DashboardStats	✔ API + E2E	已通过	不写源表
RecentActivity	✔ E2E	已通过	targetType/targetId
GrowthPoint	✔ API	已通过	timestamp/metricName/value/source
AppMode	✔ UI-state + E2E	已通过	只改 store

对象	Runtime	状态	备注
SelectedNode	✔ UI-state + E2E	已通过	删除自动清空
PanelLayout	✔ UI-state + E2E	已通过	不改变权限/内容

6. 补充对象逐项测试计划（110 对象）

6.1 身份、登录态与验证凭据（4 对象）

对象	Runtime	状态
AuthAccount	✔ DB	已通过
AuthSession	✔ E2E	已通过（未登录入口）
VerificationToken	✔ acceptance	规格注册
CurrentUserContext	✔ API	已通过

6.2 卡片值对象与质量对象（16 对象）

对象	Runtime	状态	备注
CardType	✔ API	已通过	
CardContent / MarkdownContent	✔ acceptance	规格注册	
CardTitle	✔ API	已通过	
CardClusterMembership	✔ API	已通过	
CardLinks	✔ acceptance	规格注册	
CardRagState	✔ Sidecar	已通过	
ClusterColor	✔ acceptance	规格注册	
ClusterPosition	✔ acceptance	规格注册	
EdgeWeight	✔ acceptance	规格注册	
CardSection	✔ acceptance	规格注册	
CardQualityScore	⚠	规格注册，无 runtime	
PromotionCriteria	⚠	规格注册，无 runtime	
PromotionAttempt	✔ API	已通过	
PolishingSuggestion	⚠	规格注册，无 runtime（需要 UI 交互）	
CardRevision	✔ API	已通过	
AIContributionRatio	⚠	规格注册，无 runtime	

6.3 图谱、链接与展示细对象（6 对象）

对象	Runtime	状态
GalaxyEdge	✔ E2E	已通过
GalaxyCluster	✔ E2E	已通过
IncomingLink	✔ API	已通过
OutgoingLink	✔ acceptance	规格注册
LinkSyncResult	✔ API	已通过
KnowledgeGraph	✔ API	已通过

6.4 路径与步骤值对象（11 对象）

对象	Runtime	状态
PathTopic	✔ API	已通过
PathDifficulty / Difficulty	✔ acceptance	规格注册
PathSource / LearningPathSource	✔ API	已通过
PathStatus / LearningPathStatus	✔ acceptance	规格注册
StepOrder	✔ API	已通过
StepConcept	✔ API	已通过
StepChapter	✔ acceptance	规格注册
StepPrerequisites / PrerequisiteSet	✔ acceptance	规格注册
EstimatedMinutes	⚠	规格注册，无 runtime
MasteryScore	✔ acceptance	规格注册
LearningStage	⚠	规格注册，无 runtime

6.5 会话、消息与线程细对象（5 对象）

对象	Runtime	状态
SessionKind	✔ API	已通过
ThreadStatus	✔ API	已通过
MessageRole	✔ API	已通过
AgentSession	✔ Agent	已通过
SessionSummary	✔ acceptance	规格注册

6.6 画像、能力与认知细对象（13 对象）

对象	Runtime	状态	备注
MemoryCategory	✔ API	已通过	

对象	Runtime	状态	备注
SkillEvidence	✔ acceptance	规格注册	
DimensionScore	✔ acceptance	规格注册	
EducationProfileHistory	✔ API	已通过	
Observation	✔ acceptance	规格注册	
CapabilityStatus	✔ acceptance	规格注册	
GapType	✔ acceptance	规格注册	
GapSeverity	✔ acceptance	规格注册	
CognitiveDimension	✔ acceptance	规格注册	
ThinkingPattern	⚠	规格注册，无 runtime	
Strength	⚠	规格注册，无 runtime	
GrowthEdge	⚠	规格注册，无 runtime	
NextAction	⚠	规格注册，无 runtime	

6.7 资源、推送与渲染细对象（10 对象）

对象	Runtime	状态
PushTrigger	✔ acceptance	规格注册
ResourceType	✔ Sidecar	已通过
ResourceGenerationEntry	✔ Sidecar	已通过
ResourceProgress	✔ Sidecar	已通过
GeneratedResourceItem	✔ acceptance	规格注册
ResourceManifestItem	✔ Sidecar + Live AI	已通过
HyperFramesScene	✔ Sidecar (renderer smoke)	已通过
VideoGenerationResult	✔ Sidecar + Live AI	已通过（修复后）
RenderOptions	✔ acceptance	规格注册
GuardrailReport	✔ Agent	已通过

6.8 RAG 与检索细对象（10 对象）

对象	Runtime	状态
RagWorkspace	✔ API + Sidecar	已通过
RagDocumentId	✔ Sidecar	已通过
RagContentHash / ContentHash	✔ acceptance	规格注册
RagTrackId	✔ Sidecar	已通过

对象	Runtime	状态
RagQueryContext	✔ Agent	已通过
RagSyncStatus	✔ API + Sidecar	已通过
MemorySearchResult	✔ API	已通过
RecommendationReason	✔ acceptance	规格注册
LearningRecommendation	✔ acceptance	规格注册
SuggestedRelation	✔ API	已通过

6.9 聚合对象（9 对象）

对象	Runtime	状态
User 聚合	✔ DB + API	已通过
Vault 聚合	✔ DB + API	已通过
Card 聚合	✔ DB + API	已通过
KnowledgeGraph 聚合	✔ API	已通过
LearningPath 聚合	✔ API	已通过
LearningSession 聚合	✔ API	已通过
CognitionProfile 聚合	✔ acceptance	规格注册
ResourcePush 聚合	✔ Sidecar	已通过
RagIndex 聚合	✔ Sidecar	已通过

6.10 领域服务（10 对象）

服务	Runtime	状态
PathGenerationService	✔ API	已通过
DocumentImportService	✔ API + Live AI	已通过
StepExecutionService	✔ API	已通过
CardPromotionService	✔ API	已通过
WikiLinkSyncService	✔ API	已通过
MasteryAssessmentService	✔ acceptance	规格注册
CognitionAnalysisService	✔ API	已通过
ResourceGenerationService	✔ Sidecar + Live AI	已通过
RagSyncService	✔ Sidecar	已通过
VaultExportService	✔ API	已通过

6.11 领域事件（20 对象）

事件	Runtime	状态	备注
VaultCreated	✔ API	已通过	
CardCreated	✔ API	已通过	
CardUpdated	✔ API	已通过	
CardPromotedToPermanent	✔ API	已通过	
CardDeleted	✔ DB	已通过（级联验证）	
ClusterCreated	✔ acceptance	规格注册	
CardAssignedToCluster	✔ acceptance	规格注册	
EdgeCreated	✔ API	已通过	
DocumentImported	✔ API	已通过	
LearningPathCreated	✔ API	已通过	
StepStarted	✔ API	已通过	
StepCompleted	✔ API	已通过	
PathArchived	✔ acceptance	规格注册	
SessionMessageAdded	✔ API	已通过	
SessionArchived	✔ API	已通过	
RagIndexRequested	✔ Sidecar	已通过	
RagIndexCompleted	✔ Sidecar	已通过	
RagIndexFailed	✔ Sidecar	已通过	
ProfileUpdated	✔ API	已通过	
ResourcePushed	✔ Sidecar	已通过	

6.12 文档导入与评估细对象（7 对象）

对象	Runtime	状态
SourceDocument	✔ API + Live AI	已通过
ImportBatch	✔ API	已通过
ImportStats	✔ API	已通过
SourceCitation	✔ API	已通过
Rubric	✔ acceptance	规格注册
FeynmanAssessment	⚠	规格注册，无 runtime
QualityCheckRecord	✔ acceptance	规格注册

6.13 通知与事件流对象（5 对象）

对象	Runtime	状态
AppNotification	✔ API + E2E	已通过
NotificationType	✔ acceptance	规格注册
UnreadCount	✔ API	已通过
EventStreamConnection	✔ E2E	已通过
NotificationDismissal	✔ API	已通过

6.14 Agent、工具、安全与确认细对象（13 对象）

对象	Runtime	状态	备注
OracleAgent		规格注册 + schema smoke	⚠ 缺完整 tool plan 执行
ProfileAgent		规格注册 + schema smoke	⚠ 缺完整 tool plan 执行
ForgeAgent		规格注册 + schema smoke	⚠ 缺完整 tool plan 执行
GuideAgent		规格注册 + schema smoke	⚠ 缺完整 tool plan 执行
AssessAgent		规格注册 + schema smoke	⚠ 缺完整 tool plan 执行
AgentRole	✔ Agent	已通过	
ToolContract	✔ Agent	已通过	
ToolRisk	✔ Agent	已通过	
AgentAuditEntry	✔ Agent	已通过	
OperationConfirmation	✔ Agent	已通过	
ConfirmationToken	✔ Agent	已通过	
SecretRedactionRule	✔ Agent	已通过	
ShellHookRule	✔ Agent	已通过	

6.15 Agent 技能与多 Agent 编排对象（12 对象）

对象	Runtime	状态
SkillEntry	✔ Agent	已通过
SkillSource	✔ Agent	已通过
SkillSnapshot	✔ Agent	已通过
SkillFilter	✔ Agent	已通过
SkillAssessment	✔ Agent	已通过
SubagentRole	✔ Agent	已通过
SubagentMode	✔ Agent	已通过

对象	Runtime	状态
SubagentStatus	✔ Agent	已通过
SubagentConfig	✔ Agent	已通过
SubagentEvent	✔ Agent	已通过
FlowStep	✔ Agent	已通过
OrchestrationState	✔ Agent	已通过

6.16 学习引导对象（8 对象）

对象	Runtime	状态	备注
LearningPhase	✗	规格注册	无 runtime 测试
TeachingMethod	✗	规格注册	08 标记手工探索
LearningStrategy	✗	规格注册	无 runtime 测试
UserResponse	✗	规格注册	无 runtime 测试
LearningPattern	✗	规格注册	无 runtime 测试
ExplanationPattern	✗	规格注册	无 runtime 测试
ExamplePattern	✗	规格注册	无 runtime 测试
RemedialPattern	✗	规格注册	无 runtime 测试

6.17 对话压缩与记忆沉淀对象（7 对象）

对象	Runtime	状态	备注
Checkpoint	✗	规格注册	无 runtime 测试
ReviewableMessage	✗	规格注册	无 runtime 测试
FlushableMessage	✗	规格注册	无 runtime 测试
SummarizedMemory	✗	规格注册	无 runtime 测试
CompressionConfig	✗	规格注册	无 runtime 测试
CompressResult	✗	规格注册	无 runtime 测试
DialogueContext	✗	规格注册	无 runtime 测试

6.18 模型配置、凭据与外部连接对象（9 对象）

对象	Runtime	状态
ModelConfig	✔ Agent	已通过
ResolvedModelConfig	✔ Agent	已通过
AIProviderConfig	✔ Agent	已通过
OracleProfile	✔ Agent	已通过

对象	Runtime	状态
LLMUsageRecord	✔ Agent	已通过（边界测试新增 5 场景）
CredentialPool	✔ Agent	已通过
MCPServerConfig	✔ Agent	已通过
MCPToolDefinition	✔ Agent	已通过
ExternalConnector	✔ Agent	已通过

6.19 UI 细对象与页面状态（10 对象）

对象	Runtime	状态
SelectedPath	✔ UI-state	已通过
ActiveLearningStep	✔ UI-state	已通过
GraphLayoutMode	✔ UI-state	已通过
PanelId	✔ UI-state	已通过
CanvasAction	✔ E2E	已通过
TypeFilter	✔ acceptance	规格注册
SortMode	✔ acceptance	规格注册
ActivityType	✔ acceptance	规格注册
ReviewRate	✔ acceptance	规格注册
OrphanCardCount	✔ acceptance	规格注册

7. 场景级测试计划（6 场景）

场景	Runtime	状态	备注
SCN-001 从主题生成路径		规格注册	无真实 AI 路径生成 E2E
SCN-002 从资料导入学习		API 覆盖	
SCN-003 执行 Step 进 Forge		规格注册	无完整 UI E2E
SCN-004 打磨并升级卡片		规格注册	无完整 UI E2E
SCN-005 评估并更新路径		API 覆盖	
SCN-006 展示图谱和认知		API + E2E 覆盖	

8. P0 / P1 / P2 执行计划（20 项）

P0（8 项）

范围	Runtime	状态
----	---------	----

范围	Runtime	状态
数据边界	✔ DB + API	已通过
Card 契约	✔ DB + API	已通过
Path / Step	✔ API	已通过
Session	✔ API	已通过
Graph	✔ API	已通过
Assessment / Profile	✔ API	已通过
Agent 安全	✔ Agent	已通过
Sidecar	✔ Sidecar	已通过

P1（6 项）

范围	Runtime	状态
重复导入	✔ API	已通过
WikiLink 同步	✔ API	已通过
PromotionAttempt	✔ API	已通过
Search / Recommendation	✔ API	已通过
BackgroundJob	✔ Sidecar	已通过
VaultExport	✔ API	已通过

P2（6 项）

范围	Runtime	状态
Dashboard 指标	✔ API	已通过
RecentActivity 降级	✔ E2E	已通过
Subagent 复盘	✔ Agent	已通过
ResourceManifest	✔ Sidecar	已通过
MCP 工具	✔ Agent	已通过
UI 布局	✔ UI-state + E2E	已通过

统计总表

分类	总数	✔ 已通过 runtime	⚠ 仅规格注册	✖ 未覆盖
4. 主链路	6	3	3	0
5.1-5.13 核心对象	72	56	16	0

分类	总数	✔ 已通过 runtime	⚠ 仅规格注册	✖ 未覆盖
6.1 身份/登录态	4	3	1	0
6.2 卡片值对象	16	10	6	0
6.3 图谱展示	6	5	1	0
6.4 路径步骤值对象	11	6	5	0
6.5 会话消息线程	5	4	1	0
6.6 画像能力认知	13	6	7	0
6.7 资源推送渲染	10	8	2	0
6.8 RAG 检索	10	7	3	0
6.9 聚合对象	9	8	1	0
6.10 领域服务	10	9	1	0
6.11 领域事件	20	17	3	0
6.12 文档导入评估	7	5	2	0
6.13 通知事件流	5	4	1	0
6.14 Agent/工具/安全	13	8	5	0
6.15 Agent 技能/编排	12	12	0	0
6.16 学习引导	8	0	8	0
6.17 对话压缩/记忆沉淀	7	7	0	0
6.18 模型配置/凭据	9	9	0	0
6.19 UI 细对象	10	6	4	0
7. 场景级	6	3	3	0
8. P0/P1/P2	20	20	0	0
合计	289	212	77	0

✖ 明确未覆盖（0 对象）

所有 289 个对象均有代码实现，无"设计文档有但代码完全缺失"的情况。

6.16 学习引导对象（8 对象） — 代码有实现，08 标记为手工探索验收

对象	代码位置	状态
LearningPhase	types/learning + integration.ts	⚠ 08 标记手工验收
TeachingMethod	types/learning + PatternDetector.ts	⚠ 08 标记手工验收
LearningStrategy	types/learning	⚠ 08 标记手工验收
UserResponse	types/learning + PatternExtractorAdapter.ts	⚠ 08 标记手工验收

对象	代码位置	状态
LearningPattern	PatternDetector.ts + PatternExtractorAdapter.ts	⚠ 08 标记手工验收
ExplanationPattern	PatternDetector.ts	⚠ 08 标记手工验收
ExamplePattern	PatternDetector.ts	⚠ 08 标记手工验收
RemedialPattern	PatternDetector.ts	⚠ 08 标记手工验收

6.17 对话压缩与记忆沉淀（7 对象）— ✓ 已补 runtime 测试

对象	代码位置	Runtime 测试
Checkpoint	CheckpointManager.ts	✓ 快照创建/恢复/去重/newTurn/clearSession
ReviewableMessage	BackgroundReview.ts	✓ 类型契约验证
FlushableMessage	MemoryFlush.ts	✓ 类型契约验证
SummarizedMemory	MemorySummarizer.ts	✓ 阈值检测/LLM 失败降级/summarizelfNeeded
CompressionConfig	compressor.ts	✓ 构造/默认值/ratio 钳制
CompressResult	compressor.ts	✓ 类型契约验证
DialogueContext	DialogueOptimizer.ts	✓ 四阶段检测/工具推荐 /shouldAskQuestion/singleton

新增测试文件：test/acceptance/memory-compress-contracts.test.ts — 20 assertions, 0 failures

⚠ 需精细化的弱覆盖（5 类）

#	范围	说明
1	6.14 五个 Agent 角色 (Oracle/Profile/Forge/Guide/Assess)	只做了 schema smoke test（验证 structured output），完整 tool plan 执行、审计日志、协作轨迹未全量回归
2	4.1 主链路 E2E	浏览器 E2E 只覆盖入口+模式切换，未用真实 AI + DB 跑"主题→路径→Step→Forge→评估→Galaxy→反馈"完整闭环
3	5.6 Assessment golden set	无固定 answer+rubric→score/evidence/feedback 验证集，无法回归评估质量
4	6.2/6.4/6.6 细粒度值对象	CardQualityScore/PromotionCriteria/PolishingSuggestion/AIContributionRatio/EstimatedMinutes/LearningStage/ThinkingPattern/Strength/GrowthEdge/NextAction 共 10 个对象只有规格注册，无独立单元测试
5	SVG 资源生成	DeepSeek v4 Flash 推理模型生成 SVG 超时（>30s），已加 30s timeout 直接判失败。5/6 格式稳定通过

修复记录

问题	根因	修复	文件
Diagram mermaid 关键字丢失	cleanOutput 提取 fence 内容后丢弃关键字，validation 仍检查	改为检查 Mermaid 图表类型关键字	ResourceGenerationOrchestrator.ts
Diagram qualitySignal 误报	测试 evaluateResourceQuality 用旧检查	同步改为图表类型检查	sidecar-contracts.test.ts
Video 生成失败	prompt 要求裸 JSON + max_tokens 不足	prompt 允许 ``json 包裹 + cleanOutput 处理 fence + max_tokens→8192 ResourceGenerationOrchestrator.ts + sidecar-contracts.test.ts`	
Code 偶发失败	LLM 输出波动	max_tokens: 1400→8192	sidecar-contracts.test.ts
SVG 返回空内容/超时/缺闭合标签	DeepSeek v4 Flash 对 SVG 输出波动大	模型失败或校验失败时使用确定性 SVG fallback，并在 qualityIssues 记录降级	ResourceGenerationOrchestrator.ts + sidecar-contracts.test.ts
Live AI artifact 泄露 Authorization/API key 风险	失败 Error.message / transcript 原样落盘	writeLiveAiArtifact 写入前递归脱敏，增强 JSON/CLI Authorization header 脱敏，历史 artifact 本地清理	live-ai-artifacts.ts + SecretRedactor.ts
AI 内容质量误判	旧 qualitySignal 只看长度/格式，无法发现 quiz 自我纠错、重复选项、答案不匹配	新增 qualityScore/qualityIssues; quiz validation 拦截重复选项、answer 不匹配、自我纠错/不确定表达	sidecar-contracts.test.ts + ResourceGenerationOrchestrator.ts
教育内容被安全 guardrail 误杀	对抗/独立/分裂/革命 等宽泛词在算法/教育语境中误触发	明确放行课程、算法、图搜索、数据结构等技术教育上下文；只有出现具体伤害/违法执行意图才阻断	content-safety.ts
Sidecar live 测试被 MP4 后台渲染拖住	video HTML 已通过后仍启动 MP4 render，测试进程等待编码收尾	Orchestrator 增加 skipMp4Render, Sidecar acceptance 测试只验证 HTML video 与 manifest	ResourceGenerationOrchestrator.ts + sidecar-contracts.test.ts
E2E 入口失败	landing page 新增"进入应用"按钮	click "进入应用" + waitForSelector	e2e/tests/sdd-ui.spec.ts
Test 11 rag routes flaky	LightRAG 状态污染 409 conflict	记录为已知 flaky test	—
登陆页闪"检测登录状态中"	useSession() 异步时 isLoggedIn=false，先渲染未登录 UI 再切已登录	session 确认前只显 logo，确认后一次性切到正确界面	landing-page.tsx + page.tsx
登陆页多余"进入应用"中间步骤	后来改坏，多了"会话已恢复→进入应用"环节	恢复原始设计：已登录直接显示 vault 选择 / 创建	landing-page.tsx
AI 观察记录不实时更新	sendMessage 完成后未 invalidate cognition/observations/profile 缓存	正常结束 + 异常两处都加 invalidateWorkspaceQueries	use-agent.ts

问题	根因	修复	文件
对话记录重启/切库后消失	ChatSessionList 仅 mount 时加载 + vault 切换不重载	加 currentVaultId 依赖 + vault 切换主动 loadSessions	chat-session-list.tsx + page.tsx

运行注意

- `test:acceptance:api`、`test:acceptance:db`、`test:acceptance:sidecar`、`test:acceptance:deep` 需要 Docker Postgres `localhost:5433`
- `test:e2e:sdd` 需要先启动 Next dev server (`pnpm dev`) + Chromium
- Live AI 测试需要 DeepSeek API Key (`.env`) + 能访问 `api.deepseek.com`
- `pnpm build` 在沙箱内可能失败于 `/api/auth/[...all]` 页面数据收集，是执行环境限制

资料真源

- docs/01-SDD-文档驱动开发流程/07-TDD-验收标准.md
- docs/01-SDD-文档驱动开发流程/08-测试计划.md
- test/README.md
- test/coverage-map.md
- test/TEST-RUN-STATUS.md
- test/acceptance/
- test/unit/
- test/e2e/

— 文档结束 —